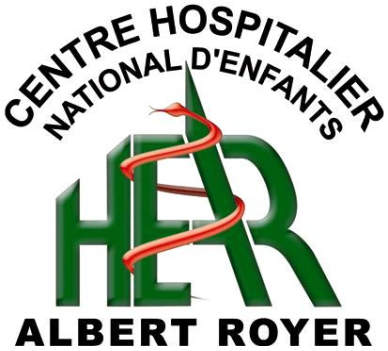
REPUBLIQUE DU SENEGAL



PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE DES URGENCES EN PEDIATRIE

Service de Pédiatrie Centre National Hospitalier d'Enfants Albert ROYER de Dakar

B .P. 25755 DAKAR – FANN

Tél: 825.07.78 Fax: 825.80.05

SOMMAIRE

URGENCES NEUROLOGIQUES **1**

PRISE EN CHARGE DES CONVULSIONS CHEZ LE NOURRISSON ET L'ENFANT **2**

I. Définitions 2

II. Intérêt 2

III. Eléments du diagnostic 2

IV. Conduite à tenir 3

PRISE EN CHARGE D'UN COMA CHEZ L'ENFANT **6**

I. Définition 6

II. Intérêt 6

III. Eléments du diagnostic 6

IV. Conduite à tenir 7

PRISE EN CHARGE DE LA MENINGITE PURULENTE CHEZ L'ENFANT **10**

I. Définition 10

II. Intérêt 10

III. Eléments du diagnostic 10

IV. Conduite à tenir 11

PRISE EN CHARGE DU PALUDISME GRAVE CHEZ L'ENFANT **13**

I. Définition 13

II. Intérêt 13

III. Eléments du diagnostic 13

IV. Conduite à tenir 14

V. Eléments de surveillance 15

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR DE L'ENFANT **16**

I. Définitions 16

II. Intérêt 16

III. Eléments du diagnostic 16

IV. Evaluer le retentissement 17

V. Evaluer l'intensité de la douleur 17

VI. Conduite à tenir dans l'immédiat 19

VII. Prise en charge ultérieure 21

VIII. Eléments de surveillance 21
TECHNIQUE DE LA PONCTION LOMBAIRE CHEZ L'ENFANT 22
I. Définition 22
II. Intérêt 22
III. Mesures préalables 22
IV. Matériel 22
V. Description de la procédure 23
VI. Difficultés associées à la ponction lombaire et accidents 25
URGENCES METABOLIQUES 26
PRISE EN CHARGE DE L'ACIDOCETOSE DIABETIQUE CHEZ L'ENFANT 27
I. Définition 27
II. Intérêt 27
III. Éléments du diagnostic 27
IV. Conduite à tenir 28
PRISE EN CHARGE DE L'HYPOGLYCEMIE AIGUE CHEZ L'ENFANT 33
I. Définition 33
II. Intérêt 33
III. Eléments du diagnostic 33
IV. Conduite à tenir en urgence 34
V. Ultérieurement 34
PRISE EN CHARGE D'UNE FIEVRE AIGUE SEVERE CHEZ L'ENFANT 36
I. Définition 36
II. Intérêt 36
III. Eléments du diagnostic 36
IV. Recherche d'éléments de gravités 36
1. Complications associées 36
2. Terrain 37
V. Conduite à tenir 37
VI. Eléments de surveillance 38

URGENCES CARDIOVASCULAIRES ET HEMODYNAMIQUES **39**
PRISE EN CHARGE D'UN CHOC HEMORRAGIQUE **40**
I. Définition 40
II. Intérêt 40
III. Eléments du diagnostic 40
IV. Conduite à tenir en urgence 41
PRISE EN CHARGE D'UN CHOC SEPTIQUE CHEZ L'ENFANT **42**
I. Définitions 42
II. Intérêt 42
III. Eléments du diagnostic 42
IV. Conduite à tenir 43
V. Eléments de surveillance 45
PRISE EN CHARGE D'UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE DU NOURRISSON **47**
I. Définition 47
II. Intérêt 47
III. Eléments du diagnostic 47
IV. Prise en charge 48
V. Eléments de surveillance 49
PRISE EN CHARGE DE L'ARRET CARDIO RESPIRATOIRE DE L'ENFANT **50**
I. Définition 50
II. Intérêt 50
III. Eléments du diagnostic 50
IV. Prise en charge 50
V. Principales étiologies 52
URGENCES RESPIRATOIRES ET TOXICOLOGIQUES **54**
PRISE EN CHARGE DE LA BRONCHIOLITE DU NOURRISSON **55**
I. Définition 55
II. Intérêt 55
III. Eléments du diagnostic 55
IV. Eléments de gravité 56
V. Conduite à tenir 56
VI. Eléments de surveillance 57

PRISE EN CHARGE DE L'ASTHME AIGUE GRAVE 58
I. Définition 58
II. Intérêt 58
III. Eléments du diagnostic 58
IV. Conduite à tenir 59
PRISE EN CHARGE D'UNE DYSPNEE OBSTRUCTIVE AIGUE CHEZ L'ENFANT 62
I. Définition 62
II. Intérêt 62
III. Eléments du diagnostic 62
IV. Conduite à tenir 62
V. Surveillance 64
PRISE EN CHARGE D'UNE PNEUMONIE BACTERIENNE SEVERE 66
I. Définition 66
II. Intérêt 66
III. Eléments du diagnostic 66
IV. Conduite à tenir 67
V. Eléments de surveillance 68
TECHNIQUE DE LA PONCTION PLEURALE CHEZ L'ENFANT 69
I. Définition 69
II. Intérêt 69
III. Indications 69
IV. Contre-indications 70
V. Technique proprement dite 70
VI. Incidents et accidents 71
VII. Surveillance 71
PRISE EN CHARGE D'UNE INTOXICATION AIGUE ACCIDENTELLE CHEZ L'ENFANT 72
I. Définition 72
II. Intérêt 72
III. Eléments du diagnostic 72
IV. Evaluation de la gravité 73
V. Conduite à tenir 73
VI. Eléments de surveillance 75

URGENCES NUTRITIONNELLES ET DIGESTIVES **76**

PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGÜE SEVERE **77**

I. Définition 77

II. Intérêt 77

III. Eléments de diagnostic 77

IV. Conduite à tenir 78

PRISE EN CHARGE DE LA DESHYDRATATION AIGUE SEVERE DE L'ENFANT **82**

I. Définition 82

II. Intérêt 82

III. Eléments du diagnostic 82

IV. Conduite à tenir 83

V. Ultérieurement 86

VI. Surveillance 87

URGENCES HEMATOLOGIQUES **88**

TRANSFUSION DE SANG ET SES DERIVES EN PEDIATRIE GENERALE **89**

I. Définition 89

II. Indications de la transfusion sanguine 89

III. Règles et modalités de la transfusion sanguine 90

IV. Incidents et accidents de la transfusion sanguine 92

V. Surveillance 92

PRISE EN CHARGE DES COMPLICATIONS AIGUES NON INFECTIEUSES DE LA DREPANOCYTOSE **93**

I. Définition 93

II. Intérêt 93

III. Eléments du diagnostic 93

IV. Evaluation de la douleur en cas de crise vaso-occlusive : 94

V. Conduite à tenir 95

VI. Eléments de surveillance 97

PRISE EN CHARGE D'UNE ANEMIE CHEZ L'ENFANT **98**

I. Définition 98

II. Intérêt 98

III. Eléments du diagnostic 98

IV. Evaluation de la gravité 98
V. Conduite à tenir 99
VI. Eléments de surveillance..... 100
URGENCES RENALES 101
PRISE EN CHARGE DE L'INSUFFISANCE RENALE AIGUE CHEZ L'ENFANT 102
I. Définition 102
II. Intérêt..... 102
III. Diagnostic..... 102
IV. Conduite à tenir..... 103
V. Eléments de surveillance 106
PRISE EN CHARGE DE L'INFECTION URINAIRE AIGUE CHEZ L'ENFANT 107
I. Définition 107
II. Intérêt..... 107
III. Eléments du diagnostic 107
IV. Critères d'hospitalisation: 109
V. Conduite à tenir 110
VI. Eléments de surveillance..... 111

URGENCES NEUROLOGIQUES

Prise en charge des convulsions chez le nourrisson et l'enfant

I. Définitions

- **Les convulsions** sont des contractions brusques et involontaires de la musculature striée.
- **Etat de mal convulsif** : une crise comitiale de 30 minutes ou plus ; deux ou plusieurs convulsions entre lesquelles il n'y a de récupération de la conscience.
- **L'épilepsie** est une affection chronique caractérisée par la répétition de crises convulsives stéréotypées secondaires à une décharge d'un ou de plusieurs groupes de neurones.

II. Intérêt

- Urgence médicale fréquente en pédiatrie
- Peuvent mettre en jeu le pronostic vital et le pronostic fonctionnel cérébral avec risque de séquelles.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

- **Lorsque le médecin n'assiste pas à la crise :** l'interrogatoire permet de reconstituer l'histoire clinique ; La recherche étiologique doit être menée avec rigueur.
- **Lorsque le médecin assiste à la crise :** l'examen permet de préciser la sémiologie qui peut être variable :
  - Crise tonique (raideur prolongée), clonique (mouvement musculaire répéter et stéréotypes) tonicoclonique (alternance de mouvement tonique et clonique).
  - Apnées répétitive, respiration irrégulière, mâchonnement constant, clignement des paupières, pédalage des membres inferieur, déviation prolongée du regard prolonge, hypertonie axiale avec attitude d'opisthotonos

2. Paraclinique :

Elle n'est pas nécessaire au diagnostic d'une crise convulsive qui est essentiellement clinique.

Ces explorations doivent être effectuées après avoir évalué la gravité de l'état clinique, traité les complications et calmé les convulsions. Elles sont utiles surtout pour la recherche étiologique **:**

- **EEG+++**
- PL+++ en cas de syndrome ou signes neurologiques dans un contexte fébrile. Après avoir éliminé un Sd d'HTIC et en l'absence d'instabilité hémodynamique
- Goutte épaisse, hémoculture si fièvre
- NFS
- Ionogramme sanguin, glycémie, calcémie
- TDM cérébrale/IRM si symptomatologie focale, apyrexie, fièvre sans étiologie identifiée, coma
- Recherche de toxiques.

3. Evaluation de la gravité

- **Hémodynamique :** rechercher et traiter un état de choc ;
- **Respiratoire :** rechercher et traiter une détresse respiratoire ;
- **Neurologique :** rechercher une HIC (céphalées rebelles, vomissements, troubles visuels**)** : faire un FO ; TDM) et la prendre en charge
- **Métabolique :** rechercher et traiter un trouble métabolique (Dextro, ionogramme sanguin, calcémie)

IV. Conduite à tenir

1. Mesures générales en urgence

- Mettre une VVP
- Libérer les voies aériennes : Mettre le patient en position proclive et aspirer les sécrétions pharyngées
- Oxygéner le patient en visant une SaO2 ≥ 95%

- Si état de mal convulsif : Placer une canule oropharyngée (Guedel), vidange gastrique, sonde urinaire à demeure, scoper le patient.

2. Administrer des anti -convulsivants

➢ Anticonvulsivants de 1ère ligne

- **Diazépam** : ***0,2-0,5 mg/kg/dose*** (max 5mg/dose jusqu'à 5 ans ou 10 mg après 5 ans)

  IR : forme pur

  IVL : forme diluée

  A administrer uniquement au cours de la crise convulsive ; A ne pas donner si l'enfant ne convulse pas.

  Arrêter le diazépam si les convulsions s'arrêtent au cours de l'administration de ce dernier

  Si les convulsions persistent répéter la dose de diazépam (une fois au bout de 10 min)

- **Phénobarbital (*Gardénal*) : *10-15mg/kg/dose*** (max :200mg/dose) à faire passer en 20min.

  Si persistance des crises donner une demi dose de charge (5 – 7 .5mg /kg)

- **Si les crises persistent malgré administration de Diazepam et Phénobarbital, donner du Lorazepam**

  Lorazépam (*Rivotril*): ***0,05-0,1mg/kg/dose***; max : 4mg) IV à répéter 1 fois (15 MIN)

  Si forme IV non disponible donner la forme goutte.

3. Surveillance

FR, FC, T°, TA, diurèse, score Glasgow ou Blantyre, dextro (Si hypoglycémie)

4. Etiologies

➢ Convulsions fébriles

- virales (méningo-encéphalites virale : Herpes ++)
- bactériennes (méningite, abcès, empyème)
- parasitaires (neuropaludisme)
- Convulsions hyperpyrétiques

➢ Convusions non fébriles

- Métabolique : Hypoglycémie, hypo/hypernatrémie , hypocalcémie , hypomagnésémie
- Toxique
- Epilepsie
- Encéphalopathie hypertensive (GNA++)
- Vasculaires
- Tumorale
- Maladies métaboliques

Prise en charge d'un coma chez l'enfant

I. Définition

Altération prolongée plus ou moins complète de l'état de conscience et de la vie de relation, associée dans les formes graves à des troubles végétatifs et métaboliques.

II. Intérêt

- Urgence diagnostique
- Urgence thérapeutique car pouvant mettre en jeu le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel.

III. Eléments du diagnostic

❖ **Reconnaître le coma**

- Absence d'ouverture spontanée des yeux
- Absence de réponse aux ordres verbaux
- Absence d'émission de mots compréhensible

❖ **Apprécier la profondeur du coma :** Score de Glasgow (Annexes) ; coter de 3 à 15

- Coter de 3 à 15 et interprété comme suit :
  - 11-13 : confusion mentale
  - 9-10 : obnubilation, stupeur
  - 8 : hypovigilance, obscurcissement
  - 6-7 : Coma
  - < 5 : Coma grave, souffrance axiale

IV. Conduite à tenir

1. En urgence

❖ Conditionner le patient

- Pose d'une ou de deux voies veineuses
- Mise en place du scope
- Mettre en position proclive
- Aspiration au besoin
- Mettre une canule oropharyngee si VAS à risque
- Vidange gastrique avec mise en place d'une sonde nasogastrique
- Oxygénation : objectif SaO2 ≥95%
- Pose d'un dispositif de recueil des urines : peniflot ou sonde vésicale ;

NB : dextro dès l'arrivée

❖ Apprécier le retentissement

- Respiratoire : détresse respiratoire, hypoventilation, encombrement, pneumonie d'inhalation, atélectasie pulmonaires
- Hémodynamique : bradycardie, troubles du rythme, HTA, choc
- Neurologique : fièvre, HTIC, Signes d'engagement (approfondissement rapide du coma, paralysie unilatérale du III (temporal), torticolis (amygdales cérébelleuses), reflexes du tronc abolis)

❖ Examens complémentaires d'urgence

- Ionogramme sanguin, NFS
- Reste en fonction étiologie

❖ Prendre en charge les complications

- Si hypoglycémie SG10% : 3 à 5ml/kg en bolus puis perfusion de G10%
- Si état de choc : Remplissage vasculaire 20 ml/kg de SSI en 20 minutes à répéter si besoin
- Si HIC Perfusion de mannitol : 0,5-1g/kg (Mannitol 10%) + Surélévation de la tête ; Perfusion de SSI

- Si convulsion : anticonvulsivant : Diazépam 0,3-0,5mg/kg en IVL ou IR,
- si hypothermie profonde : réchauffement

2. Ultérieurement

❖ **Rechercher et traiter la cause du coma**

- Interrogatoire de la famille ;
- Examen clinique complet ;
- Examens complémentaires en fonction de l'orientation étiologique.

❖ **Etiologies**

- Comas fébriles
  - virales (méningo-encéphalites virale)
  - bactériennes (méningite, abcès, empyème)
  - parasitaires (neuropaludisme)
- Comas non fébrile
  - métabolique
  - toxique
  - vasculaire
  - tumorale

3. Eléments de surveillance

❖ **Clinique**

Température, FC, FR, Saturation en O2, Diurèse, TA, Glasgow, Fond d'œil, et un examen neurologique répété

❖ Paraclinique : en fonction de l'étiologie

Echelle de Glasgow chez l'enfant de 2 à 5 ans		
	Réaction	**Score**
Ouverture des yeux	Spontanément	**4**
	Aux stimuli verbaux	**3**
	Aux stimuli douloureux	**2**
	Aucune réponse	**1**
Réponse verbale	Mots appropriés, sourit, fixe et suit du regard	**5**
	Mots inappropriés, pleure, est consolable	**4**
	Hurle, est inconsolable	**3**
	Gémit aux stimuli douloureux	**2**
	Aucune réponse	**1**
Réponse motrice	Répond aux demandes	**6**
	Localise la douleur	**5**
	Se retire à la douleur	**4**
	Flexion à la douleur (décortication)	**3**
	Extension à la douleur (décérébration)	**2**
	Aucune réponse	**1**
TOTAL		**3-15**

Echelle de Glasgow chez l'enfant de 0 à 2 ans		
	Réaction	**Score**
Ouverture des yeux	Spontanément	**4**
	Lorsqu'il pleure	**3**
	Aux stimuli douloureux	**2**
	Aucune réponse	**1**
Réponse verbale	Agit normalement	**5**
	Pleure	**4**
	Hurlements inappropriés	**3**
	Gémissements (grunting)	**2**
	Aucune réponse	**1**
Réponse motrice	Mouvements spontanés intentionnels	**6**
	Se retire au toucher	**5**
	Se retire à la douleur	**4**
	Flexion anormale (décortication)	**3**
	Extension anormale (décérébration)	**2**
	Aucune réponse	**1**
TOTAL		**3-15**

Prise en charge de la méningite purulente chez l'enfant

I. Définition

Inflammation aigue des méninges avec turbidité du LCR.

II. Intérêt

- Lourde létalité
- Séquelles neurologiques invalidantes

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

❖ **Grand enfant**

- **Syndrome infectieux :** fièvre à début le plus souvent brutal (39-40°C), tachycardie
- **Signes fonctionnels :** céphalées, vomissements et/ou refus de s'alimenter, photophobie
- **Signes physiques** : position en chien de fusil ; hyperesthésie cutanée ; raideur de la nuque, signe de Kerning, signe de Brudzinski.
- **Nourrisson :** symptomatologie souvent trompeuse.
  - Signes fonctionnels : digestifs: vomissements, diarrhée, refus de s'alimenter ; Cris permanents ou gémissements ; convulsions ;
  - Signes généraux : fièvre à 39-40° ; altération de l'état général ;
  - Signes physiques: fontanelle antérieure tendue, bombante ;-Hypotonie axiale avec nuque molle et tête ballante ;-Hyperesthésie cutanée avec enfant grognon et geignard ; coma, convulsions ; signes de localisation neurologique (paralysie des nerfs crâniens, déficit moteur localisé).

2. Paraclinique

- Etude du LCR après réalisation d'une ponction lombaire en urgence :
  Confirme le caractère purulent du LCR et la méningite purulente (Bactérienne) en ramenant un liquide ***macroscopiquement: liquide hypertendu, trouble ou franchement purulent.***
- **cytologie** : présence de cellules >10 éléments/mm3 avec prédominance nette de PA
- **Chimie**: hyperalbuminorachie >0,35 g/L voire 1g/L, hypoglycorachie <0,1g/L avec rapport glucose LCR/sang <0,4
- **Bactériologie** : un examen direct sera réalisé et une culture à la recherche du germe et un antibiogramme. Les bactéries les plus fréquentes sont : ***Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus Influenze*** et Méningocoque
- **Autres examens complémentaires d'orientation** :
  - Hémogramme: hyperleucocytose avec polynucléaire neutrophile ou leuconeutropénie, thrombopénie ;
  - CRP >20mg/L ;
  - Hémocultures systématiques ;

IV. Conduite à tenir

1. En urgence

- **La PL est le geste ur**gent devant le syndrome méningé fébrile ou devant tout trouble neurologique fébrile (En absence de signes d'hypertension intracrânienne) ;
- ***Mais, Evaluer toujours l'existence ou non de troubles hémodynamiques : état de choc septique++++***
- **Si l'état clinique est très instable avec des signes fortement suspects de méningite bactérienne (choc septique sévère), traiter les complications en urgence, différer la pratique de la ponction lombaire et mettre en route l'antibiothérapie.**

- Toutefois dès confirmation du diagnostic avec ou sans complication, démarrer l'antibiothérapie sans attendre les résultats des examens complémentaires:
  - **Cefotaxime 200mg-300/kg/24h en 3 à 4 injections intraveineuses lentes (IVL) ou Ceftriaxone 100mg/kg/24h en 2 injections IVL ;**
  - **Si terrain de fragilité (drépanocytose++..), rajouter vancomycine : 60mg/kg/J en 3 doses en IVL (Administrer en 1h)**
  - **Si forme septicémique ou méningococcémie rajouter de la gentamycine à 5 mg/kg/J**
- En cas de suspicion de méningite bactérienne due à *Haemophilus influenze* (Nourrisson non vacciné) ou à pneumocoque, adjoindre si disponible de la Dexamethasone (A défaut ***Betamétasone) en raison 0,15 mg/kg/dose toutes les 6h (Total=0,6mg/kg/j) pdt 48h. 1 er dose à administrer avant la mise en route de l'antibiothérapie***
- Les complications doivent être prises en charge en priorité : état de choc septique, convulsions (voir les protocoles correspondants) ;
- Un traitement symptomatique de la fièvre est également instauré : paracétamol en raison de 15 mg/kg/dose toutes les 6 h.

2. Conduite à tenir ultérieure

- L'antibiothérapie dépendra du germe isolé et sa sensibilité aux antibiotiques prescrits.
- Si une bactérie n'est pas isolée, continuer le traitement initialement prescrit et évaluer les éléments de surveillance afin d'apprécier l'efficacité du traitement et décider en fonction des résultats de la surveillance.
- **Eléments de surveillance :**
  - clinique: T°, FC, FR, TA, Score de Glasgow ou de Blantyre, Diurèse, PC
  - Paraclinique: NFS, CRP, PL de contrôle 72 h après le début du traitement, ETF ou Scanner si détérioration neurologique
  - Critères de guérison: apyrexie stable, cytorachie < 10 éléments/mm3 de polynucléaires non altérés, albuminorachie <0,30g/L
- **Envisager les mesures préventives en fonction des recommandations nationales : déclaration et notification des cas, chimioprophylaxie.**

Prise en charge du Paludisme grave chez l'enfant

I. Définition

Présence d´une ou plusieurs dysfonctions d´organe et/ou d´une ou plusieurs troubles métaboliques et anémie, secondaire a la présence d´une parasitémie dans le sang, présent soit au moment du diagnostic, soit antérieurement.

II. Intérêt

- Du au plasmodium falciparum ou Knowlesi ;
- Mise en jeu du pronostic vital avec une mortalité très lourde ;
- Mesures de réanimation et traitement antiparasitaire doivent être bien conduits.

III. Eléments du diagnostic

1. Critères cliniques

- Coma vrai : neuropaludisme score de Glasgow < 10, score de Blantyre < 3.
- Troubles de la conscience score de Glasgow < 15 et > 9, score de Blantyre < 5 et >2.
- Respiration acidosique ; Détresse respiration chez l´enfant.
- Convulsions répétées > 1/24h
- Collapsus cardiovasculaire : pression artérielle systolique < 80 mm Hg avec signes périphériques d´insuffisance circulatoire.
- Œdème pulmonaire : définition radiologique
- Ictère : Définition clinique.
- Hémoglobinurie macroscopique: urines rouge fonce ou noires.
- Saignement anormal: Définition clinique.

2. Critères biologiques

- Acidose : bicarbonates < 15mmol/l PH < 7,35
- Hyperlactémie: lactate plasmatiques > 5mmol/l
- Hyperparasitémie: parasitémie > 4% chez le non immun.
- Hypoglycémie : glycémie < 2,2mmol/l ou 0.4g/l.
- Anémie sévère : < 5g/dl

- Insuffisance rénale : diurèse < 12ml/kg par 24h ou créatinémie > 265umol/l (> 3 mg/dl).

IV. Conduite à tenir

1. En urgence

- **Evaluer la gravité et traiter les complications:** choc, détresse respiratoire, anémie sévère, hypoglycémie sévère, saignements…
- **Gestes d'urgence :**
  - Oxygénation au masque, lunette ;
  - Voie veineuse en urgence : 2 bonnes voies ;
  - Sonde gastrique si troubles profonds de la conscience ;
  - Sondes urinaire pour surveiller la diurèse.
- **Mesures de réanimations +++**
  - Ventilation artificielle si besoin.
  - Remplissage vasculaire 20ml/kg au SSI.
  - Transfusion sanguine en cas d´anémie mal toléré 10ml/kg de culot globulaire.
  - Hypoglycémie: SG 10% 3 à 5ml/kg en bolus puis, perfusion continue en fonction des son besoins de base.
  - Anticonvulsivant : Diazépam 0,3-0,5mg/kg en IR ou IV, Phénobarbital dose de charge 10-15mg/kg puis dose de entretien de 5mg/kg IV.
  - Antipyrétiques : paracétamol 15mg/kg/dose toutes les 6h.
  - Diurétiques en cas d'insuffisance rénale : Furosémide 1-2mg/kg
  - Epuration extra-rénale en cas d´insuffisance rénale sévère.
- **Traitement antiparasitaire**
  - **Quinine** a raison de **25mg/kg/jr** dans du SG 10% reparti en 3 perfusion de 4 heures toutes 8 heures jusqu'à la possibilité de reprise de la voie orale. Durée moyenne de 07jours. A cela s´ajoute le traitement symptomatique.
  - **Artemether : 3,2mg/kg IM** ; 2 fois par jour le premier jour puis 1,6mg/kg une fois par jour les 4 jours suivants.
  - **Artesunate intraveineuse** : 2,4mg/kg en bolus a Ho, 12, 24 puis une fois par jour.

2. Ultérieurement

Ajuster le traitement antiparasitaire et symptomatique en fonction de l'évolution clinique sur la base des éléments de surveillance.

V. Eléments de surveillance

- **Cliniques** : conscience (score de Glasgow/Blantyre),T°, pouls, FR, la diurèse.
- **Biologiques** : GE J3, J7, J14, J28 ; Glycémie, bilan rénale, bilan hépatique, NFS, gaz du sang et la calcémie.
- **RX Thorax** : complications pulmonaire

Prise en charge de la douleur de l'enfant

I. Définitions

Expérience subjective sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite par le patient en tels termes.

II. Intérêt

- Motif fréquent de consultation souvent sous estimé ;
- La douleur peut avoir des conséquences néfastes sur l'enfant ;
- Il existe des obligations éthiques et légales à soulager la douleur.

III. Eléments du diagnostic

Le diagnostic est essentiellement clinique

- **Les signes évocateurs de la douleur sont les suivants :**
  - Pleurs inopinés, agitation, protestation
  - La position antalgique au repos
  - La protection spontanée des zones douloureuses
  - Les réactions à l'examen des zones douloureuses
  - Parfois enfant immobile, triste ne communiquant plus, muet ne réagissant plus aux stimulations
  - Troubles du sommeil
  - Si celle-ci dure longtemps, l'enfant ne pleure plus, ne crie plus; il se met dans la position qui le soulage, au repos comme pendant les mouvements.
- **L'examen du patient douloureux est essentiel** pour préciser les caractéristiques; Quel que soit le site de la douleur, préciser:
  - le profil évolutif : ancienneté de la douleur ***(douleur aigue ou chronique)*** , mode de début , horaire;
  - la topographie : siège, siège de la douleur maximale, irradiations
  - le type de douleur (décharges électriques, brûlure,...)
  - l'intensité; les facteurs de soulagement et d'aggravation
  - les manifestations associées; l'impact sur la qualité de vie.
- **Rechercher toujours la cause de la douleur.**

IV. Evaluer le retentissement

- **Emotionnel :** mimique, cris, pleurs, crispation, agitation ;
- **Neuro- végétatif :** tachycardie, hypertension, tachypnée, sueur.. ;
- **Altération du rythme et de la qualité de vie:** troubles du sommeil, de l'appétit, la restriction de l'activité.

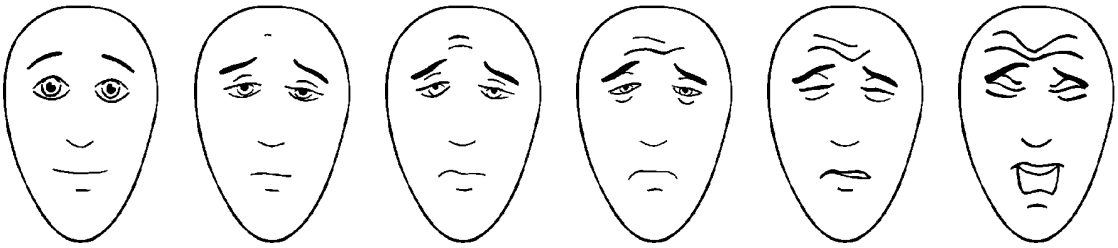
V. Evaluer l'intensité de la douleur

L'évaluation fait appel à diverses échelles recommandées et validée.

On distingue deux types d'évaluation : Auto-évaluation effectuée par le patient lui-même et Hétéro-évaluation effectuée par le médecin.

1. Auto-évaluation

1.1. Echelle du visage



Les scores sont de gauche à droite : 0, 2, 4, 6, 8, 10.

Le score obtenu est compris entre 0 et 10 :

- **score de 0 :** absence de douleur,
- **score de 2 :** douleur légère,
- **score de 4 :** douleur modérée, un traitement antalgique doit être instauré à partir de ce score,
- **score de 6 :** douleur intense,
- **score de 8 ou 10 :** douleur très intense

1.2. Echelle visuelle analogique

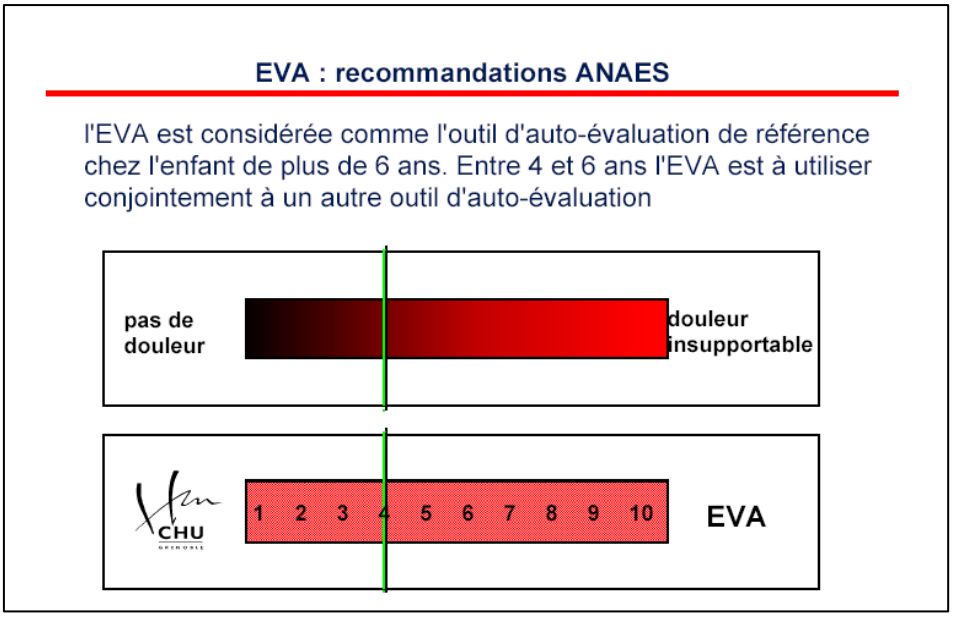
Gold standard des échelles d'auto-évaluation. Elle est utilisable dès l'âge de quatre ans. Le score obtenu varie donc de 0 à 100.

Les recommandations de l'ANAES sont les suivantes :

- score obtenu entre 10 et 30 : douleur d'intensité faible,
- score obtenu entre 30 et 50 : douleur d'intensité modérée,
- score obtenu entre 50 et 70 : douleur intense,
- score supérieur à 70 : douleur très intense.

L'objectif sera de ramener la douleur en 30

La consigne est : « Place le repère (ou le doigt) aussi haut que ta douleur est grande».



2. Hétéro-évaluation

Echelle EVENDOL : entre 0 et 7 ans.

Nom	Signe absent	Signe faible ou passager	Signe moyen ou environ la moitié du temps	Signe fort ou quasi permanent	Evaluation à l'arrivée		Antalgique	Evaluations suivantes Evaluations après antalgique[3]		
					au repos[1] au calme (R)	à l'examen[2] ou la mobilisation (M)	R / M	R / M	R / M	R / M
Expression vocale ou verbale										
pleure *et/ou* crie *et/ou* gémit *et/ou* dit qu'il a mal	0	1	2	3						
Mimique										
a le front plissé *et/ou* les sourcils froncés *et/ou* la bouche crispée	0	1	2	3						
Mouvements										
s'agite *et/ou* se raidit *et/ou* se crispe	0	1	2	3						
Positions										
a une attitude inhabituelle *et/ou* antalgique *et/ou* se protège *et/ou* reste immobile	0	1	2	3						
Relation avec l'environnement										
peut être consolé *et/ou* s'intéresse aux jeux *et/ou* communique avec l'entourage	normale 0	diminuée 1	très diminuée 2	absente 3						
Remarques	Score total /15									
	Date et heure									
	Initiales évaluateur									

Le seuil de traitement est de 4/15

VI. Conduite à tenir dans l'immédiat

1. Mesures générales :

- Rassurer la famille ;
- Réconforter le patient ;
- Placer le patient dans un environnement calme et peu stressant.

2. Traitement antalgique

Antalgiques niveau I :
– **Paracétamol :** 60 mg / Kg / J en 4 prises (Dose toxique 150 mg / Kg) – **Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)** o **Acide Acétyle Salicylique :** 25 à 50 mg/kg/J en 4 prises o **Ibuprofène :** 10mg / kg / 8 heures o **Kétoprofène :** 0,5 mg / kg / 6 à 8 h o **Diclofenac** 0.25 à 1 mg/kg/ j en 2 prises
Antalgique niveau II :
– **Codéine :** 2 à 5 mg/kg/j en 4 prises ; commercialisée en association avec paracétamol – **Tramadol :** 1 à 2 mg/kg/ prise, 3 ou 4 fois par 24 heures, sans dépasser 8 mg/kg/24 heures (AMM dès 3 ans) ; – **Nalbuphine :** agoniste partiel de la morphine : Nubain ® : **0,2** mg/kg/4 h
Antalgique niveau III : Morphine :
– **Orale** : 0,2 mg / Kg / 4 h o Libération immédiate : Morphine sirop (Actiskenan ® ; Sevredol ®) o Libération prolongée : Skenan ® ; Moscontin ® – **Morphine Injectable** : 0,01- 0,05 mg / Kg / h ; o SC=dose /24 heures =1/2 dose orale o IV =dose /24 heures =1/3 dose orale o Effets secondaires : constipation, somnolence, nausées, prurit o Arrêt progressif.

3. Indications des antalgiques

La classification de l'OMS date de 1983, elle classe les antalgiques en trois paliers :

1. **Palier I :** antalgiques périphériques (non morphiniques) prescrits pour des douleurs légères à modérées,
2. **Palier II :** antalgiques morphiniques faibles pour des douleurs modérées à fortes (centraux),
3. **Palier III :** antalgiques morphiniques forts (centraux) pour des douleurs fortes à sévères ou rebelles aux paliers I et II, divisés en deux catégories : les agonistes-antagonistes ou agonistes partiels et les agonistes purs.
4. **Co-analgésiques :** benzodiazépines, neuroleptiques, antidépresseurs. Ils potentialisent l'action d'analgésiques.

VII. Prise en charge ultérieure

- Recherche étiologique : Interrogatoire, Examen cliniques, examens biologiques et imagerie ;
- Appliquer un traitement étiologique approprié.

VIII. Eléments de surveillance

- **Signes vitaux :** T°, FC, FR, TA, TRC, SaO^2
- **Score d'évaluation :** utiliser le même score.

Technique de la ponction lombaire chez l'enfant

I. Définition

Geste médical qui consiste à prélever du liquide céphalorachidien, entre deux vertèbres lombaires, pour des fins diagnostiques.

II. Intérêt

- Diagnostique (méningite purulente, méningo-encéphalite, hémorragie méningée) ;
- Incidents et accidents possibles ; bien maitriser la technique.

III. Mesures préalables

- Informer et rassurer le malade sur les indications et le déroulement de la procédure ainsi que sur les risques ;
- Réunir tout le matériel : tubes de prélèvement (2 tubes : bactériologie et cytochimie) ; 3 tubes en cas de suspicion d'hémorragie méningée) ;
- Respecter les règles d'asepsies: désinfection des mains, port de gants ;
- S'assurer que les bulletins d'analyses destinées au laboratoire sont bien remplis à l'avance avec des informations complètes ;
  - ***S'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication absolue (Hypertension intracrânienne).***

IV. Matériel

- Trocart de ponction lombaire jetable adapté à l'âge de l'enfant ;
- Compresses, champs et gants stériles
- Produits de désinfection: Bétadine, Chlorexidine, Dakin ;
- Anesthésique local : Xylocaine ou patch d'Emla ;
- Masque, casaque ;
- Trois (3) tubes pour prélèvement
- Sparadrap
- Un conteneur à aiguilles usagées

V. Description de la procédure

- Deux Positions possibles:
  - Assise, courbé en avant dos rond soutenu par un aide (souhaitable chez l'enfant) ;
  - Allongée au bord du lit en décubitus latéral droit (pour médecin gaucher) ou gauche (pour médecin droitier), dos arrondi en position fœtale assurant une flexion maximale de la colonne lombaire.

    Un oreiller placé sous la tête du patient ; dos et hanche perpendiculaires au plan horizontale ;
- Repérer la zone à ponctionner entre L3-L4 ou L4-L5 située entre deux épineuses, juste au dessus de la ligne joignant les deux épines iliaques postéro-supérieures ;
- On peut procéder à une anesthésie locale par une infiltration cutanée jusqu'au ligament jaune qui tapisse la face postérieure des méninges ou poser un patch d'Emla ;
- Le site est nettoyé au préalable à l'eau savonneuse puis avec un antiseptique en appliquant un mouvement circulaire en commençant au point de ponction prévu ;
- Mettre les gants stériles ;
- On ponctionne avec une aiguille à ponction lombaire qui est avancée et dirigée légèrement vers le haut. La ponction se fait dans un plan sagittal et médian selon une direction légèrement ascendante (30° entre les apophyses épineuses) ;

- Aiguille tranchante le biseau doit être tourné vers le haut si le patient en décubitus latéral droit ou gauche ou a coté si patient assis ;
- Lorsqu'on passe le ligament jaune, on sent une résistance nette; il faut alors enfoncer l'aiguille de 4 à 7 mm retirer le mandrin et attendre que le LCR s'écoule.
- Prélever 3-5ml de LCR dans quatre tubes: chimie –bactériologie-cytologie ou remplir 3 tubes en cas de suspicion d'hémorragie méningée ;
- Enlever l'aiguille d'un coup sec faire un pansement compressif et préconiser au malade de rester au lit pendant 24h pour éviter les céphalées post-ponction lombaire.
- Noter l'aspect macroscopique du LCR (A consigner sur le dossier médical);
- Acheminement immédiat du prélèvement au laboratoire pour les différents examens ;
- S'enquérir des résultats le plus tôt possible pour aider à votre prise de décision.

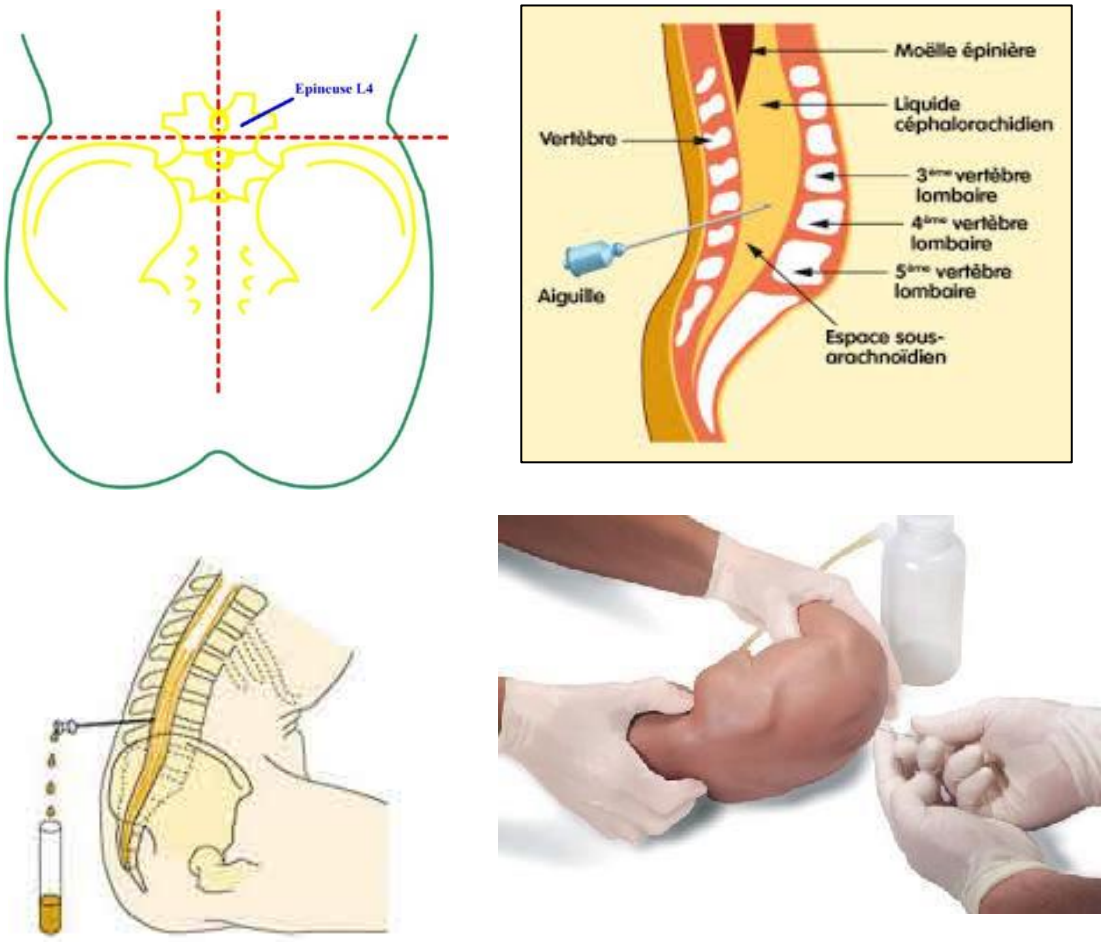


Figure 1 : Technique de la ponction lombaire

VI. Difficultés associées à la ponction lombaire et accidents

- Impossibilité de réaliser la ponction lombaire en raison d'une scoliose, d'une agitation ou d'une calcification du ligament inter-épineux ;
- Piqure d'une racine nerveuse qui provoque une décharge électrique ;
- Ponction blanche (le liquide ne s'écoule pas) ;
- Liquide hémorragique en cas de traumatisme ;
- Syndrome de post-ponction: céphalées persistantes.
- Engagement cérébral: hypertension intra- crânienne ;
- Céphalées post –ponction ;
- Lésions nerveuses ;
- Tumeurs épidermoïdes intrarachidiennes ;
- Hématome sous dural rachidien ;
- Hématome extra dural rachidien ;
- Infections nosocomiales du LCR.

URGENCES METABOLIQUES

Prise en charge de l'acidocétose diabétique chez l'enfant

I. Définition

- Hyperglycémie > 250 mg/dl
- Acidose métabolique : pH<7,3 – HCO3<15meq/l
- Glucosurie +++
- Cétonurie +++ ou cétonémie > 1,5 mmol
- Déshydratation avec déficit en électrolytes

II. Intérêt

- Urgence médicale majeure
- Complication aigue métabolique +++ DT1
- Risque d'œdème cérébral
- Révélation du DT1

III. Éléments du diagnostic

1. Clinique

Au début :

- Syndrome cardinal (polyurie, polydipsie, amaigrissement, anorexie)
- Nausées, vomissements et douleurs abdominales
- Déshydratation légère à modérée: pli cutané, soif, sécheresse des muqueuses
- Conscience claire

Phase d'état

- Respiration rapide, profonde, avec gémissements « Dyspnée de KÜSSMAUL », odeur acétonique de l'haleine
- Troubles de la conscience: de l'obnubilation à un coma rarement profond, coma calme dit vigile
- Déshydratation mixte et sévère: pli cutané sécheresse muqueuses, absence de larmes, pouls faible.

2. Biologie

- hyperglycémie > 250-300mg/dl
- acidose métabolique : pH<7,3 – HCO3<15meq/l
- Cétonurie +++ ou cétonémie > 1,5 mmol

IV. Conduite à tenir

1. Objectifs thérapeutiques

- Rétablir une volémie efficace
- Corriger le déficit hydro-électrolytique en 24-48h
- Corriger lentement l'hyperglycémie, en s'efforçant de ne pas diminuer la glycémie de plus de 1g/L/H
- Supprimer la cétogenèse et l'acidose métabolique qui en résulte
- Eviter les complications du traitement
- Reconnaitre et traiter le facteur déclenchant de l'acidocétose
- Reconnaitre et traiter les complications de l'acidocétose, en particulier l'œdème cérébral aigu.

2. Conditionner le patient

- Chercher une bonne voie veineuse périphérique
  En cas d'échec mettre une voie intra-osseuse d'attente
- Mettre une sonde urinaire au besoin
- Oxygénation à 2L/min voir plus ; Objectif : SaO2>95%
- Monitorer les paramètres hémodynamiques par la mise en place d'un scope.
- Mettre en place une fiche de surveillance des paramètres toute les 2h (conscience, Fc, Fr, TA, Temp, cétonurie, glucosurie) ; Dextro chaque heure
- Faire un bilan sanguin minimal en urgence : NFS, Ionogramme sanguin, urée, créat, glycémie veineuse
- Faire un ECG si disponible

3. **Rechercher des signes de choc**

- Si présent : Bolus 20ml/kg de SSI en 20-30 min. A répéter au besoin
- Si absent : Passer à l'étape suivante

4. **Réhydratation en 24-48 H**

- **De H0 à H2** : 8-10ml/kg/h de *SSI* (max : 300-500ml/h) + KCL (en l'absence d'anurie ou d'hyperkaliémie)
- **Puis Réhydratation sur 48h** : 3L/m2/24h (ne pas dépasser 4L/m2/24h car risque d'œdème cérébral)

  Soustraire le volume administré les 2 premières heures

  Ne pas dépasser 50 ml/kg de volume hydrique durant les 4 premières heures
- **Type de soluté à administrer :**
  - **Dextro > 2.5g/L :** Réhydratation avec du SSI
  - **Dextro < 2.5 g/L :** Réhydratation avec du SG5
  - **Dextro < 2 g/L :**
    - Avec glycémie ayant tendance à baisser trop rapidement (baisse de + 1g/L/h) ou
    - Si persistance des signes d'acido-cétose

      Remplacer le SG5 par du SG10
- **Les électrolytes** :
  - **Le KCL** :
    - Si kaliémie normal : enrichir la solution en potassium (40 meq/L= 3g/L soit 1.5g = 20 meq de KCl dans 500cc de solution)
    - Hyperkaliémie ou si anurie : Ne pas mettre de KCL dans la solution.
    - Si hypokaliémie : Mettre 3g de KCL soit 40 mmol/500ml

      Apport de potassium dès le début de la réhydratation quel que soit le type de soluté sauf si hyperkaliémie ou si anurie

      Recontrôler l'ionogramme au besoin toute les 4-6h
  - **Le NaCl** : Calculer d'abord la natrémie corrigée (fausses hyponatrémies !)

Natrémie corrigée = Na mesurée + 1.6 x (glycémie en g/L – 1)

Natrémie corrigée = Na mesurée + (Glycémie en mmol/L – 5.5) / 3

- Na > 155 mmol/L mettre 2 g de NaCl/500 ml de G5 ou G10
- Na : 145-155 mmol/L mettre 3 g de NaCl /500 ml de G5 ou G10
- Na < 145 mmol/L mettre 4 g de NaCl /500ml G5 ou G10

5. Insulinotherapie horaire

❖ Objectif

Faire diminuer la glycémie de 0.5-0.7 g/L/H

A débuter après la 1ère heure, de préférence en l'absence de signes de choc.

❖ Préparation

Prendre 0.5cc d'insuline rapide (=50UI) à diluer dans 49.5cc de SSI d'où 1cc=1UI d'insuline rapide

Purger la tubulure avec la solution d'insuline (à vérifier par le médecin)

❖ Dose : 0.1UI/kg/h soit 0.1ml/kg/h

Ne pas changer la dose d'insuline horaire avant la 12ém heure quelques soit la glycémie

- Ajustement de l'insuline horaire à partir de H12 en adaptant le débit en fonction du dextro

Dextro> à 2,5 g/l	0,1U/kg/h	0,1 ml/kg/h
Dextro entre 2 et 2,5 g/l	0,075U/kg/h	0,075 ml/kg/h
Dextro entre 1,5 et 2 g/l	0,050U/kg/h	0,050 ml/kg/h
Dextro entre 0,7 et 1,5 g/l	0,025U/kg/h	0,025 ml/kg/h
Dextro< à 0,7 g/l	Arrêt insuline si absence de CC et contrôle dextro 30 à 60 mn après	

- Ne pas arrêter l'insuline tant que l'acidocétose persiste (dyspnée de kussmaul, cétonurie ++)
  - **Critères d'arrêt de l'insuline horaire** : Disparition de l'acidocétose et glycémie entre 1.5 et 1.8 g/L et au moment d'un repas

- Après disparition stable des corps cétoniques mettre une dose de 0.3 UI/kg d'insuline rapide en Sous-cutanée puis arrêter l'insuline IV au bout de 30min.
- Apres réanimation demander l'avis d'un spécialiste pour le suivi et la réajustement d'insuline en SC
- NB : Garder l'insuline au frais ; l'insuline administrée doit être changée toutes les 8h.
- Mentionner l'heure de mise en route de l'insulinothérapie

6. Prendre en charge le facteur déclenchant

- Rechercher systématiquement un foyer infectieux en faisant un examen clinique complet et en faisant des prélèvements (NFS, CRP, GE/DP, Hémoculture, ECBU, Rx thorax…)
- Rupture thérapeutique ou mauvaise adhérence au traitement
- Education nutritionnel

NB : Une leucocytose est fréquente dans l'acidocétose diabétique, d'importance proportionnelle à celle de la cétonémie. Elle ne témoigne pas forcément d'une infection ; d'où l'importance des prélèvements bactériologiques.

7. PEC de l'œdème cérébral

❖ **Facteurs favorisants**

Enfant de -5ans, Acidocétose inaugurale, Apports liquidiens >4L/m2/24h ; Apports liquidiens > 50ml/kg sur les 4 premières heures; hyperglycémie initiale marquée; acidose métabolique profonde avec pH< 6.9.

❖ **Signes cliniques**

Apnée, chute inexpliquée de la Fc de plus de 20 batt/min, HTA, altération progressive de l'état de conscience, convulsions en dehors d'une hypoglycémie, céphalées, agitation, majoration de la somnolence, vomissement, incontinence

En urgence :

- Injecter 0.5-1g/kg de mannitol 20% en 20min
- Réduire de 50% le débit des perfusions

- Soulever la tête du lit de 30 degré
- Répéter la dose de mannitol toute les 4h
- Perfuser l'enfant avec du SSI

8. Pièges à éviter

- Vouloir normaliser trop rapidement la glycémie
- Dépasser 4L/m2/24h pour les solutés de réhydratation
- Ne pas donner assez de potassium
- Arrêter l'insuline en cas de normalisation de la glycémie ou d'hypoglycémie alors que la cétonurie est toujours présente
- Alimenter ou faire boire l'enfant pendant toute la durée du traitement intraveineux.

9. Problèmes posés durant la réanimation

Si la glycémie ne diminue pas de façon attendue ou si l'acidose ne se corrige pas : vérifier la reconstitution de l'insuline (au besoin reprendre la préparation); vérifier le bon fonctionnement de la voie d'administration.

Prise en charge de l'hypoglycémie aigue chez l'enfant

I. Définition

L'hypoglycémie se définit par une glycémie < 0,55 g/dl (OMS).

II. Intérêt

Urgence thérapeutique en raison du risque de séquelles neurologiques.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

- **Signes adrénergiques** : pâleur, sueurs, tachycardie, parfois tremblements, sensation de faim impérieuse, douleurs abdominales, troubles vasomoteurs.
- **Signes neuroglycopéniques** : irritabilité, agitation, confusion, somnolence, convulsions, hypotonie, hallucination, trouble d'élocution, trouble visuel, céphalées, trouble de concentration, fatigue inhabituelle, coma, hypothermie…

2. Paraclinique:

- Une glycémie capillaire doit être pratiquée en urgence devant tout signe évocateur d'hypoglycémie, et plus généralement, devant tout trouble neurologique brutal et inexpliqué.
- La confirmation diagnostique repose sur la glycémie veineuse.

En Résumé :

Le diagnostic positif de l'hypoglycémie se fait par La **Triade de Whipple** :

- **Signes évocateurs de l'hypoglycémie** (signes adrénergiques et signe de neuroglycopénie) ;
- **Glycémie basse** (< 0,55 g/dl) ;
- **Disparition des signes après administration de glucose et normalisation de la glycémie**.

IV. Conduite à tenir en urgence

1. En absence de troubles de conscience:

Apport de glucose par voie orale et/ou IV

- **La voie orale avec des apports combinant des glucides d'absorption rapide (sucre et boissons sucrées) et des glucides d'absorption lente (pain et féculents)**
  - **Sucre 5 g/20 kg de poids chez l'enfant**
  - **1 sucre en morceau = 5 g de sucre = 50 ml de sérum glucosé G10%.**
- **Glucose par voie IV 0,3-0,5 g/kg ou 3 à 5 ml/kg de sérum glucosé à 10 % en bolus puis perfusion continue de SG 10%.**

2. En cas d'altération de la conscience (score de Glasgow ou score de Blantyre)

- Injection rapide d'un bolus de glucose IV : Sérum G10 %, 3-5 ml/kg ;
- Contrôle du dextro à 5 et à 15 min ;
- Ou injection immédiate de glucagon 0,5 à 1 mg si disponible, en SC/ IM ou IV en cas d'hypoglycémie au jeûne court, survenant moins de 6 heures après le dernier repas L'efficacité est rapide (<10 min) ;
- Puis relais par perfusion de SG 10% apportant 10 mg/kg/min
- Surveillance toutes les 15 mn, puis toutes les 30 mn, tant que la conscience n'est pas normale si possible

NB : si voie veineuse impossible, penser à la sonde gastrique

V. Ultérieurement

La recherche de la cause et son traitement doit être faite de façon rigoureuse pour éviter les récidives préjudiciables au cerveau

1. Démarche étiologique

❖ Interrogatoire

- Age du début
- Episodes identiques
- Horaire de survenue par rapport aux repas : hypoglycémie de jeûne, post prandiale, sans horaire anarchique

- Épisode infectieux
- Prise de certains médicaments en cause: les hypoglycémiants oraux, les salicylés, la quinine en intraveineuse, les bêtabloquants.

❖ **Clinique:**

La croissance, l'état nutritionnel, signes de déshydratation ; existence d'une hépatomégalie, mélanodermie, cryptorchidie.

❖ **Paraclinique**

- **Dans le sang** : bilan hépatique, ionogramme sanguin, gaz du sang, lactacidémie, Le dosage des hormones : insuline, peptide C, GH et cortisol ;
- **Dans les urines** : BU (cétonurie) et une chromatographie des acides organiques

2. Etiologies des hypoglycémies de l'enfant

- Hyperinsulinisme ;
- Déficit de l'oxydation des acides gras ;
- Endocrinopathies : insuffisance surrénale, insuffisance hypophysaire ;
- Glycogénoses de types I, III, IV et déficit de la néoglucogenèse ;
- Autres causes d'hypoglycémies : insuffisance hépatique, hypoglycémies induites.

Prise en charge d'une fièvre aigue sévère chez l'enfant

I. Définition

- La fièvre est l'élévation de la température centrale au dessus de 38°C ou toute température buccale ou axillaire dépassant 37,5°C, en dehors de toute activité physique intense, chez un enfant normalement couvert, exposé à une température ambiante tempérée.
- La fièvre est sévère quand elle atteint 38°5 ou plus, ou s'il s'accompagne de signes de gravité.

II. Intérêt

- Symptôme le plus fréquent des consultations en urgence chez l'enfant et en particulier le nourrisson ;
- Des complications peuvent être associées liées à la fièvre elle-même ou aux différentes causes ;
- Etiologies dominées par les infections.

III. Eléments du diagnostic

Clinique : le diagnostic de la fièvre est essentiellement clinique et repose sur la prise de la température. Elle est élevée atteignant ou dépassant 38°5 dans les cas sévères. La technique de prise doit être rigoureuse à l'aide d'un thermomètre électronique.

IV. Recherche d'éléments de gravités

Ces derniers justifient une hospitalisation systématique.

1. Complications associées

- **Troubles hémodynamiques :** rechercher un état de choc ;
- **Troubles métaboliques :**
  - Signes de déshydratation ;
  - Hyperthermie majeure ou maligne : la température atteint 41° ou plus avec des signes de défaillance viscérale multiple ;

- **Anomalies hémostatiques :**
  - Purpura qui doit faire penser à une méningococcémie justifiant une injection urgente d'une dose d'antibiotique et le traitement de troubles hémodynamiques s'ils sont diagnostiqués.
- **Anomalies respiratoires :** Polypnée qui fait penser à une pneumonie ;
- **Troubles neurologiques :**
  - Convulsions qui peuvent être liée à la poussée de fièvre ou à une cause neurologique ;
  - Signes méningés orientant vers une méningite.

2. Terrain

- Age< 3 mois,
- Drépanocytose, affections chroniques (pulmonaire, rénale) ou maladies du système, immunodépression.

V. Conduite à tenir

1. Dans l'immédiat

1.1. Mesures générales et physiques :

- Rassurer la famille ;
- Hospitaliser l'enfant ;
- Installer une voie veineuse ;
- Prendre en charge les complications quand elles sont diagnostiquées : état de choc, convulsions, hyperthermie majeure…
- Prendre en charge la fièvre :
  - Installer l'enfant dans une pièce aérée,
  - Dévêtir l'enfant ou éviter de trop le couvrir,
  - Le couvrir avec des serviettes humides,
  - Donner un bain si l'état de l'enfant le permet en mouillant bien le visage et le cuir chevelu,
  - Augmenter les apports liquidiens de base de 100 ml/m²/j par degré au-dessus de 38°.

1.2. Administrer des médicaments antipyrétiques pour faire baisser la fièvre dans les cas sévères :

- ***Paracétamol :*** 60 mg/kg/j en 4 prises ;
- ***Acide Acétyle Salicylique :*** 60 mg/kg/j en 4 prises ;
- ***Ibuprofène :*** 20 à 30 mg/kg/j en 3 à 4 prises.

2. Ultérieurement

Il faut rechercher très rapidement une cause à traiter.

2.1. Bilan étiologique

❖ Clinique

- Interrogatoire,
- Examen physique.

❖ Paraclinique

- **Hématologie :** NFS ;
- **Biochimie :** CRP ;
- **Radiographie pulmonaire ;**
- **Bactériologie, virologie et parasitologie :** ECBU, GE+DP, PL, hémoculture

2.2. Principales étiologies

Penser au Paludisme, aux Infections urinaires, ORL, méningées. Il faudra les traiter en tenant compte des protocoles spécifiques.

VI. Eléments de surveillance

❖ Clinique

Température, FC, FR, score de Glasgow ou Score de Blantyre, diurèse, TRC, critères spécifiques en fonction de l'étiologie.

❖ Paraclinique

En fonction de l'étiologie et du contexte.

URGENCES CARDIOVASCULAIRES ET HEMODYNAMIQUES

Prise en charge d'un choc hémorragique

I. Définition

Insuffisance circulatoire aigue et durable aboutissant à une hypoxie cellulaire secondaire à une perte aiguë de sang par le compartiment intravasculaire.

II. Intérêt

- urgence vitale ;
- Traitement symptomatique gestes d'urgence ;
- Traitement étiologiques.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique : signes de choc +++

- Tachycardie > 160 / min NRS ; >120/min jeune enfant
- Polypnée > 30
- Troubles de la conscience
- Mauvaise circulation périphérique : TRC > 2 s ; froideur de la peau et des extrémités ; pâleur cutanéo-muqueuse ++++ ; marbrures cutanée ;
- Hypotension orthostatique et hypotension artérielle.
- Oligurie < 1 ml/kg/h
- Contexte d'hémorragie ++

2. Paraclinique

NFS, GSRH, ionogramme sanguin, GDS, urée créatinémie, bilan étiologique

3. Principales étiologies

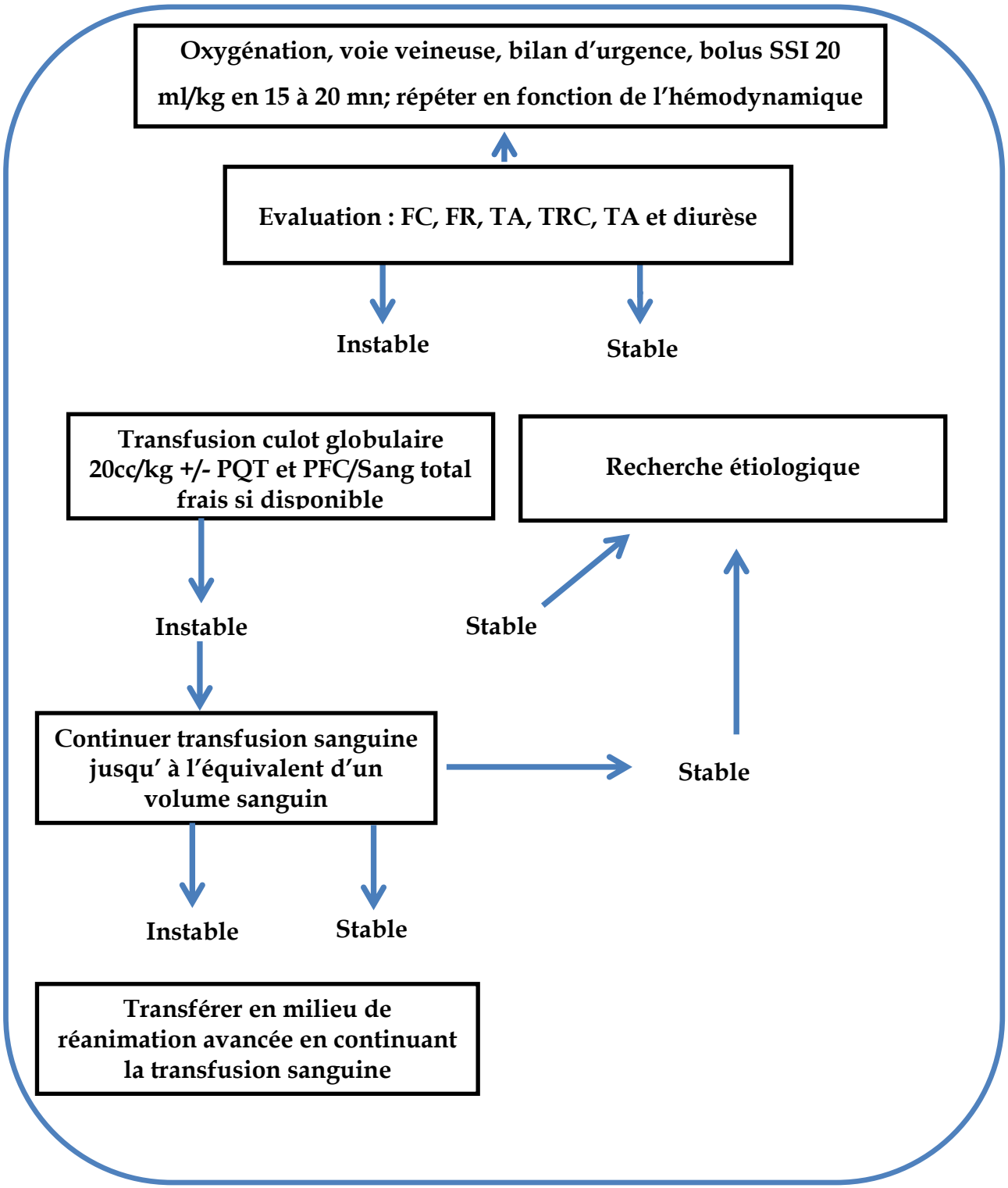
Elles doivent être recherchées en parallèle avec la prise en charge des troubles hémodynamiques car elles conditionnent le pronostic ultérieur :

- **Traumatismes ++ (Accident de la circulation chez l'enfant surtout) :** Section artérielle, plaie du cuir chevelu, rupture splénique lacération hépatique, hémothorax, fracture du bassin, fracture bilatérale du fémur ……..

– **Cause médicales :** Hémorragie digestive haute ou basse ; Coagulopathie coagulopathie de consommation.

Cette recherche étiologique ne doit pas retarder la mise en route de mesures d'urgences pour préserver le pronostic vital.

IV. Conduite à tenir en urgence



Prise en charge d'un choc septique chez l'enfant

I. Définitions

SIRS : 2 critères, dont au moins la température ou l'anomalie leucocytaire :

- Température >38,5°C ou <36°C ;
- FC >+2DS bradycardie (<1 an) ;
- FR >+2DS pour l'âge ou ventilation mécanique ;
- Leucocytose >12000/mm3 ou <4000/mm3

Sepsis : SIRS associée à une infection (prouvée ou suspectée)

Sepsis grave : sepsis associé à un dysfonctionnement cardiovasculaire ou à un Syndrome de détresse respiratoire aiguë ou au moins deux autres défaillances d'organe (voir annexe)

Choc septique : Sepsis associé à une défaillance cardiovasculaire

II. Intérêt

- Fréquente de décès dans les services de réanimation
- Urgence diagnostique et thérapeutique
- Les recommandations de « survivre au sepsis » doivent être suivies et appliquée

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

❖ Phase précoce : choc chaud

- Hyperthermie ;
- Tachypnée ;
- Tachycardie > 160 / min NRS ; >120/min jeune enfant ;
- TRC immédiat ;
- Extrémités chaudes ;
- Pouls périphériques bondissants ;
- Élargissement de la différentielle ;
- Signes neurologiques : irritabilité, agitation, confusion.

❖ **Phase tardive : choc froid**

- Hyper ou hypothermie ;
- Tachypnée ;
- Tachycardie ;
- Pouls périphériques faibles filants ;
- Extrémités froides ;
- Pincement de la différentielle ;
- Hypotension : non obligatoire ; PAS minimal : 90 + 2 X Age (année)
  PAD minimal: 70 + 2 X Age (année)
- Oligurie < 1 ml/kg/h ;
- Troubles neurologiques : stupeur ou coma.

Paraclinique : ***les examens paracliniques peuvent être faits dans le contexte d'urgence mais ne doivent pas retarder la prise en charge qui repose en priorité sur le remplissage vasculaire rapide.***

IV. Conduite à tenir

1. Dans l'immédiat

1.1. Evaluer la gravité

- Hémodynamique : recherche de choc cardiogénique ;
- Métabolique : recherche d'une hypoglycémie ;
- Respiratoire : pratiquer les gaz sanguins si disponibles ;
- Neurologique ; évaluer l'état de conscience par l'appréciation du score de Glasgow ou celui de Blantyre.
- Hématologique : CIVD

L'évaluation de la gravité, ne doit pas retarder certaines mesures d'urgence.

1.2. Mesures d'urgences

- **Mise en condition** : hospitalisation, oxygénation (Objectif SaO2 >95%), voie veineuse périphérique (Intra-osseuse si VV difficile), mise en place d'un scope, SUD au besoin ; Faire systématiquement un dextro.

- **Remplissage avec Cristalloïdes (SSI +++ RL) ou colloïdes 20 ml/kg en 10 minutes**.

  A répéter autant que nécessaire jusqu'à 60 ml/kg. Surveiller la taille du foie et les champs pulmonaires (signes de surcharge) si l'échocardiographie n'est pas disponible.

- **Vasopresseurs et cardiotoniques :** A débuter si remplissage vasculaire peu éfficace.
  - Dopamine (Action Alpha récepteur) : 5 – 20 µg/kg/min (Augmenter les doses par pallier de 5 ug/kg)

    - ↗contractilité cœur, ↗RVS, effet vasoconstricteur

    Si action inotrope dopamine insuffisante **: associer dobutamine**
  - Dobutamine (effet béta 1) : 5 µg/kg/min titrée de 5 µg/kg/min toutes les 3 à 5 min

    Si ↗ précharge ; Inotrope ++
  - Noradrénaline (Effet alpha++) : 0,5- 5 µg/kg/min

    Si Choc chaud, après DOPA ou d'emblée
  - Adrénaline : 0,05µg/kg/min avec dose maximale de 2 µg/kg/min

    Si Choc froid, après DOBU et DOPA
  - Milrinone (Corotrope) : dose de charge de 50 µg/kg suivie d'une dose d'entretien de 0,25 à 0,75 µg/kg/min

    Tonicardiaque ++ ; seulement si dysfonction myocardique, cependant risque d'hypotension par vasodilatation

    En pratique :

    - Introduire la totalité du flacon de la drogue dans la seringue de 50cc puis remplir avec du sérum physiologique jusqu'à compléter la seringue à 50cc quelque soit la drogue
    - Calculer la dose en modulant le débit

    Ceci permet d'augmenter ou diminuer la dose en ne modulant que le débit sans avoir à refaire une nouvelle préparation

    Après une hémodynamique satisfaisante attendre au moins 6h avant de commencer à diminuer les doses des médicaments vaso-actives.

    Diminuer le dernier médicament introduit puis on poursuit le sevrage dans l'ordre inverse d'introduction des médicaments.

    Diminuer par pallier de 10 à 20% la vitesse de perfusion du médicament en fonction de la clinique

- **Hydrocortisone** : 1-2 mg/kg toutes les 6 h

  A débuter en même temps que les drogues vasoactives ; Si Purpura fulminans(systématique)

- **Antibiotiques :**
  - Céphalosporines de 3ème génération (C3G) :
    - Cefotaxime : 200-300 mg/kg/j ;
    - Ceftriaxone : 100 mg/kg/j ;
    - Ceftazidine 100 mg/kg/j en 3 inj/j si ATCD de malformation urinaire
  - Aminoside : en association avec les C3G
    - Gentamicine : 5 mg/kg/ j
    - Amikacine : 15 mg/kg/J en 1 ou 2 prises ; A faire passer en 1h
  - Vancomycine si suspicion de staph-meti R ou infection à pneumocoque : 40 -60 mg/kg/j en 4 prises. A faire passer en 1h.
  - Métronidazole si suspicion de germe anaérobie et/ou signes digestifs : 30 mg/kg/j
- **Prise en charge des autres complications** :
  - Drainage d'un foyer suppuratif
  - CIVD : Plasmaphérèse : 20 ml/kg en 20 min
  - Anémie : Viser un taux d'hémoglobine minimal de 10 g/dl
  - Hypoglycémie : bolus de 3 cc/kg en 3-5 min ; Augmenter les apports en sucre

2. Bilan d'urgence : ne doit pas retarder sur la prise en charge initiale

- **Hématologie** : NFS, GSRH, TP, TCK ;
- **Métabolique** : glycémie, calcémie, ionogramme sanguin, lactacidémie, Gaz sanguin ;
- **Infectieux :** Hémoculture, ECBU, Examen du LCR, CRP.

V. Eléments de surveillance

1. Clinique

- Signes vitaux : FR, FC PA, Pouls ;
- Température corporelle (rectale) ;
- Hémodynamique : TRC, diurèse horaire, SaO2 ;
- Neurologiques : score de Glasgow ou Blantyre touts les 30 min.

2. 2. Paraclinique : Monitorage non invasif

Echographie cardiaque +++ si disponible.

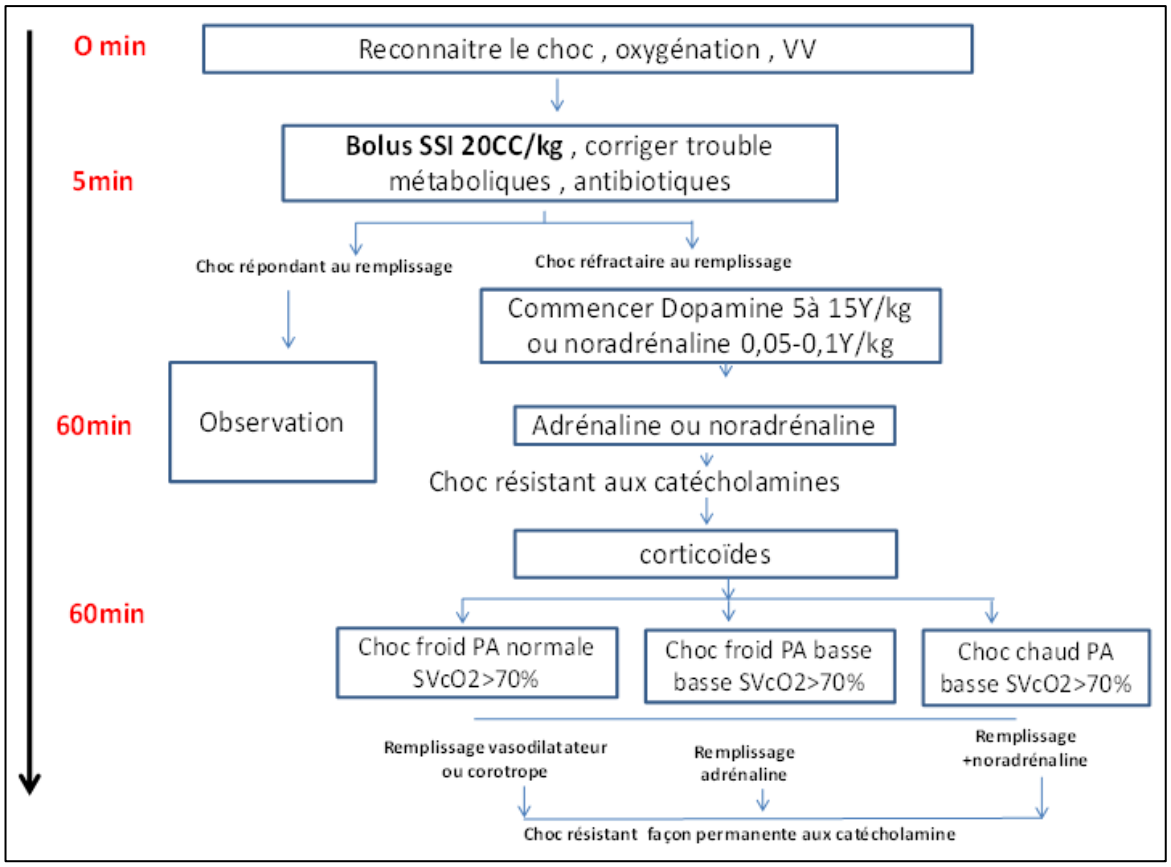


Tableau : Critères de défaillances d'organes chez l'enfant

Défaillance cardiovasculaire : Malgré un remplissage vasculaire ≥40 ml/kg en 1 heure : • Hypotension artérielle <2DS pour l'âge • ou nécessité d'agents vaso-actifs • ou deux signes d'hypoperfusion parmi les suivants : Hyperlactatémie >2 fois la normale Acidose métabolique avec base déficit >5 mmol/L Oligurie <0,5 ml/kg/h Temps de recoloration cutané allongé >5 s Différence de température centrale/périphérique >3°C
Défaillance respiratoire : • PaO_2/FiO_2 <300 en l'absence de cardiopathie cyanogène et de maladie respiratoire antérieure • ou une $PaCO_2$ >65 mmHg ou >20 mmHg par rapport à la $PaCO_2$ de base • ou une FiO_2 >50% pour maintenir une SpO_2 ≥92% • ou la nécessité d'une ventilation mécanique
Défaillance neurologique : • Glasgow Coma Score ≤11 • ou une altération de la vigilance avec diminution >3 par rapport au score de base
Défaillance hématologique : • Thrombopénie <80 000/mm3 (ou diminution de la numération des plaquettes de >50% par rapport aux 3 jours précédents chez les patients d'hémato-oncologie) • ou INR >2
Défaillance rénale : • Créatininémie ≥ 2 fois la normale (ou x 2 par rapport à la valeur de base)
Défaillance hépatique : • Bilirubine totale >78 µmol/L (non applicable au nouveau-né)

Prise en charge d'une insuffisance cardiaque du nourrisson

I. Définition

Ensemble des symptômes cliniques et hémodynamiques traduisant l'incapacité du cœur à assurer un débit adéquat et une oxygénation suffisante des différents organes. Chez le nourrisson, l'insuffisance cardiaque est souvent globale.

II. Intérêt

- Urgence médico-chirurgicale (cardiopathies congénitales 90% des I.C.) ;
- Intérêt de la radiographie du thorax et l'échocardiographie-Doppler ;
- Prise en charge difficile dans nos pays à cause du cout.

III. Eléments du diagnostic

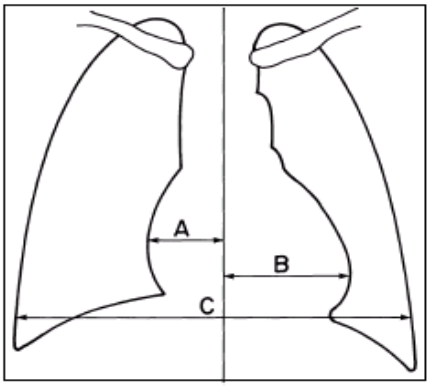
1. Clinique

- Dyspnée d'effort survenant à la tétée, difficultés d'alimentation ;
- Cyanose;
- Sudation excessive ;
- Tachycardie > 160 bpm/min ; bruit de galop ;
- Hépatomégalie avec reflux hépato-jugulaire,
- Râles crépitants aux deux champs pulmonaires et râles sibilants

2. Paraclinique

- **Radiographie du thorax de face :** calcul de l'index cardiothoracique (ICT) à la recherche d'une cardiomégalie globale avec ICT> 0,55 chez le nourrisson.

Calcul de l'Index CardioThoracique (ICT)



- **Echocardiographie doppler** : c'est l'examen clé qui confirme la cardiopathie et permet d'évaluer le retentissement fonctionnel et la surveillance.
- **ECG**: Trouble du rythme (BAV, TSV, dyskaliémie)

IV. Prise en charge

1. Evaluer la gravité

- **Hémodynamique :** rechercher un choc cardiogénique ;
- **Métabolique :** hypoglycémie, hypocalcémie ;
- **Rénal :** azotémie, créatinémie
- **Hépatique :** transaminases ;
- **Neurologique :** score de Blantyre.

L'évaluation de la gravité ne doit pas retarder la mise en route de mesures d'urgence immédiates.

2. Mesures immédiate

2.1. Mesures hygiéno-diététiques

- Repos, position semi assise ;
- Arrêt alimentaire transitoire en cas de détresse respiratoire marquée ;
- Placer une voie veineuse ou une voie intra-osseuse si la voie veineuse est inaccessible (souvent dans un contexte de choc cardiogénique);
- Restriction hydrique : apporter les 2/3 des besoins de base (2/3 de 1500ml/m²/j);
- Maintien d'un apport calorique suffisant (120 cal/kg/j),
- Régime hyposodé : 0,5 mEq/kg/j.

2.2. Oxygénothérapie

Avec lunette, masque à oxygène, Hood ou ventilation assistée si besoin et disponible;

2.3. Transfusion sanguine compatible

Pour une correction de toute baisse du taux d'hémoglobine ; maintenir un taux d'hémoglobine≥10g/dl.

2.4. Traitement médicamenteux

- **Furosémide** : **2 mg/ kg/dose en IVD** ; à répéter jusqu'à un maximum de 10 mg/kg/j ; surveiller la diurèse, la T.A et l'ionogramme sanguin.
- **Digoxine** : si la fréquence cardiaque est très élevée (≥200bpm) :**250 microgramme/m²/j** (ou voir tableau ci-dessous) ; Contre-indiquée en cas de BAV de 2ème degré ou complet.

Poids	**Posologie de la Digoxine par voie orale**	
	Dose d'attaque (µg/kg)	**Dose d'entretien (µg/kg/q8h)**
<3 kg	15	5
3-6 kg	20	7
6-12kg	15	5
12-24kg	10	3
>24kg	7	2,5

- **Captopril (Lopril) : 0,5 à 3 mg/kg/j** ; la posologie maximale est à atteindre progressivement.

2. Ultérieurement

Il s'agit d'un traitement d'entretien et la planification du traitement étiologique.

- **Furosémide** en traitement d'entretien : 2 mg/kg/j.
- **Captopril** en traitement d'entretien : 0,5 à 3 mg/kg/j
- **Traitement étiologique :** ***chirurgie. Envisager les modalités avec les parents en collaboration avec le Cardiopédiatrie et le service de chirurgie cardiovasculaire du CHU de fann.***

V. Eléments de surveillance

❖ Clinique

FC, FR, SaO2, Pouls, TRC, tension artérielle, Score de Blantyre, Flèche hépatique, Poids.

❖ Paraclinique

Ionogramme sanguin, Radiographie du cœur, échodoppler du cœur.

Prise en charge de l'arrêt cardio respiratoire de l'enfant

I. Définition

C'est l'inefficacité cardio-circulatoire spontanément irréversible en l'absence de réanimation, secondaire à l'arrêt d'une contractilité myocardique efficace durant au moins 60 secondes et aboutissant à un arrêt respiratoire, une anoxie puis une acidose tissulaires.

II. Intérêt

- Urgence absolue ;
- Diagnostic clinique ;
- Pronostic mauvais ;
- Essentiellement secondaire à une maladie sous-jacente ;
- Prévention par la reconnaissance et le TTT précoces des enfants en détresse vitale.

III. Eléments du diagnostic

- Troubles de la conscience,
- Pâleur cutanée,
- Cyanose,
- Absence de mouvements respiratoires,
- Pouls abolis (carotidiens et fémoraux +++),
- Auscultation cardiaque muette.

IV. Prise en charge

Réanimation immédiate car chaque seconde est d'une importance vitale,

❖ Etapes de la réanimation

- S : stimulation verbale et tactile sans secouer l'enfant
- S : secours : appeler à l'aide
- **A :** airways : libération des voies aériennes : Décubitus dorsal, tourner la tête sur le côté pour élimer au doigt recouvert d'un linge les éventuelles sécrétions

salivaires ou débris alimentaires intra-buccaux. Aspiration des voies aériennes supérieures.

- **B :** breathing : ventilation à l'ambu avec masque adapté et étanche couvrant le nez et la bouche. Mettre en position: Tête légèrement défléchie en arrière pour que les épaules soient soulevées et que la langue ne bascule pas en arrière. Relever le menton, subluxer la mandibule, éviter de comprimer les parties molles sous mandibulaires. Donner 5 insufflations dans un premier temps. Vérifier l'efficacité: Si inefficace, penser à un corps étranger et envisager les manœuvres expulsives (Mofenson ou Heimlich).

  On peut ventiler avec la technique bouche à bouche ou bouche-nez chez le nourrisson.
- **C :** circulation : l'objectif est d'augmenter la pression intra thoracique

  Compression au 1/3 inférieur du thorax sur la ligne inter mamelonnaire avec la technique des pouces ou de l'index et du majeur pour les enfants de moins de 1 an, ou la technique de la paume de la main pour les plus grands. Fréquence entre 100 et 120 par minute Couplée à la ventilation au rythme de 15/2 ou 30/2 si réanimateur seul.

  Administration d'oxygène avec un débit de 6l/mn apportant une FiO2 proche de 1. Envisager l'intubation en l'absence d'amélioration.
- **D :** drugs (médicaments) : Adrénaline : 0,1ml/kg renouvelable toutes les 3mn SG 10% en cas d'hypoglycémie, Bolus SSI 20 ml/kg renouvelable 2 fois en cas d'état de choc, Bicarbonate de Sodium 4,2% en cas d'acidose sévère 2 ml/kg

  Estimation pondérale 1 à 10 ans P= 2*(4+ âge en année)

❖ **Eléments de surveillance :**

- **Cliniques :** FR, FC, PA, TRC, SpO2 T°, diurèse, score de Glasgow ou de Blantyre, dextro ;
- **Paraclinique :** ECG, gaz du sang, ionogramme sanguin, NFS, urée, créatininémie.

V. Principales étiologies

❖ Arrêt respiratoire (plus fréquent)

- Détresse respiratoire épuisée (apnées)
- Bronchospasme (bronchiolite, asthme)
- Corps étranger endobronchique (syndrome de pénétration de pénétration)
- Epiglottite, malformation VAS

❖ Arrêt cardiaque (rare)

- Hypovolémie aigue
- Choc septique
- Myocardite, cardiomyopathie, cardiopathie congénitale
- Troubles du rythme
- Tamponnade

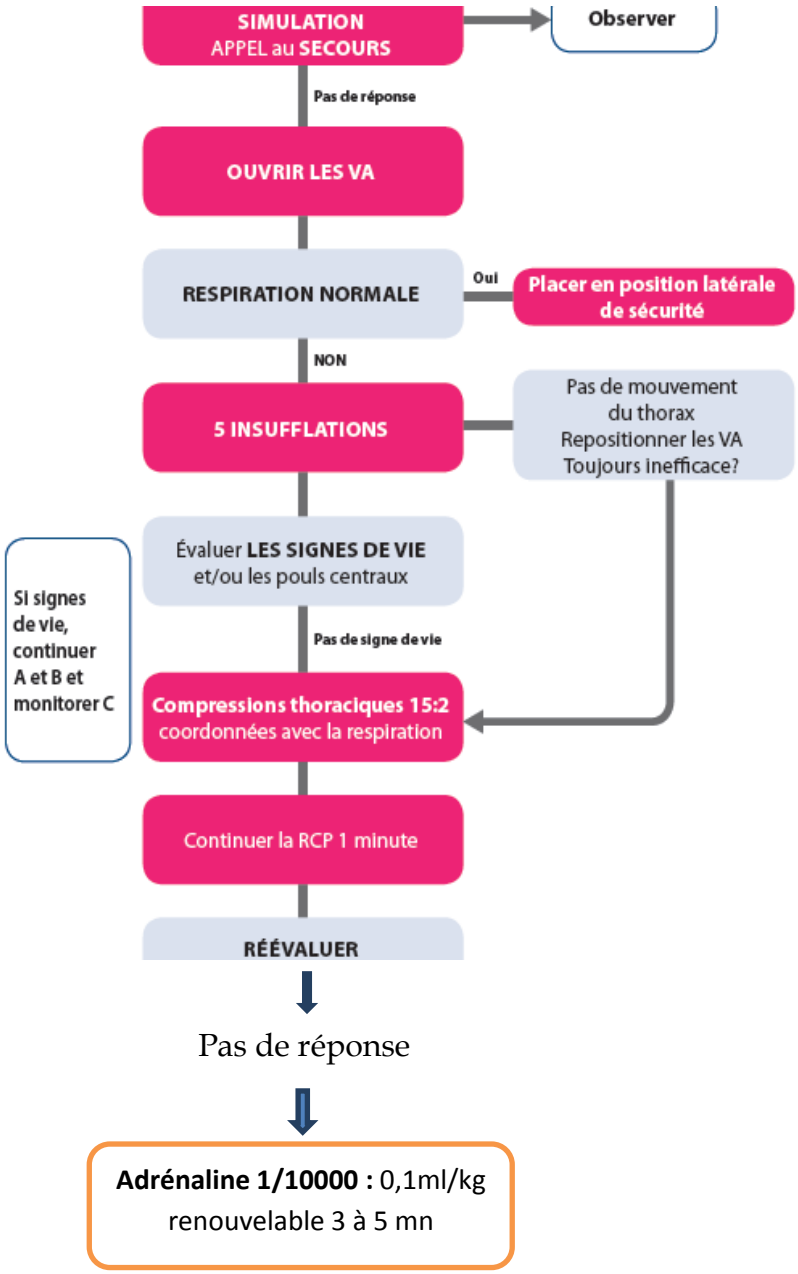
❖ Détresse neurologique

- HIC (HSD)
- Etat de mal convulsif prolongé

❖ Troubles métaboliques

- Hypoglycémie
- Hyper ou hypokaliémie
- Hypocalcémie
- hypothermie

Arbre décisionnel



URGENCES RESPIRATOIRES ET TOXICOLOGIQUES

Prise en charge de la bronchiolite du nourrisson

I. Définition

Bronchiolite aigu du nourrisson : maladie infectieuse, virale, épidémique et saisonnière. Il s'agit d'une inflammation des bronchioles qui se manifeste essentiellement par une obstruction des voies aériennes inférieures

Elle concerne les enfants de 0 à 24 mois.

Le virus respiratoire syncythial (VRS) est le plus en cause.

II. Intérêt

- **Clinique :** Affection souvent bénignes, possibilité de formes graves
- **Pronostique :** peut mettre en jeu le pronostic vital du fait de l'insuffisance respiratoire qui peut être sévère.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

- Rhinorrhée,
- Fièvre,
- Toux quinteuse et fièvre ;
- Dyspnée avec polypnée superficielle avec signes de lutte (tirage) et battement des ailes du nez ;
- Wheezing : sifflement expiratoire parfois audible à distance ;
- Troubles digestifs (diarrhée - vomissement) possibles ;
- Distension thoracique ;
- Augmentation de la sonorité thoracique ;
- Râles sibilants et crépitants bilatéraux.

2. Radiographie du Thorax:

N'est indispensable qu'en cas de signes de gravité et de fièvre prolongé.

Recherche une surinfection ou des complications

IV. Eléments de gravité

Les critères de gravités justifiant une hospitalisation sont classés selon :

1. Clinique :

- Altération importante de l'état général
- Survenue d'apnée, présence d'une cyanose
- Fréquence respiratoire > 60/minute
- SaO2 < 94 % sous air et au repos ou lors de la prise des biberons
- Troubles digestifs compromettant l'hydratation ; déshydratation avec perte de poids > 5 %
- Présence d'un trouble de ventilation confirmé par une radiographie thoracique

2. Terrain

- Âge < 3 mois ;
- Ancien prématurité
- Cardiopathie sous-jacente, pathologie pulmonaire chronique grave
- Difficultés psychosociales

V. Conduite à tenir

❖ **Evaluer la gravité, rechercher les complications et des critères justifiant l'hospitalisation**

❖ **Formes légères ou modérée sans détresse respiratoire**

- Ne nécessite pas d'hospitalisation ; traitement ambulatoire ;
- Mesures hygiéno-diététiques à domicile : Proclive ; Hydratation suffisante
- Désobstruction des narines au sérum physiologique ;
- Kinésithérapie respiratoire si encombrement bronchique
- Brondilatateurs : Salbutamol 0.2-03 mg/kg/j en per os (sirop) ou 2 bouffées 3 fois / jour pendant 7j avec chambre d'inhalation si hyperréactivité bronchique
- Corticoïde : Bétaméthasone : 0,3mg/kg/j en une prise le matin

❖ **Dans les formes sévères**

➢ **Mesures générales d'urgence**

- Hospitalisation
- Installation en proclive
- Oxygénothérapie nasale pour obtenir une saturation en O2 >95%
- Installer une voie veineuse et perfusion SG 5% 80 à 100 ml/kg/j +électrolytes selon l'âge lorsque la détresse respiratoire régresse débuter une alimentation épaissie et fractionnée au biberon ou SNG.

➢ **Traitement symptomatique**

- **Bronchodilatateurs :**
  - **Salbutamol ou terbutaline solution** pour aérosol ***: 1.25 mg solution + 2 CC de SSI*** **2**.5 mg si plus de 10kg ; 3 aérosols sur 1h si efficace poursuivre 1 aérosol toutes les 3-4h
- **Sérum salé à 3%** toute les 4h : Prendre 3 cc de NaCl 10 plus 7 cc de SSI. Prendre 4 cc de la solution obtenue en nébulisation
- **Corticoïde : Bétaméthasone** : 0,3 mg-0,5 mg/kg/j en IV
- **Antibiotique** en cas de suspicion de surinfection bactérienne : Ampicilline : 150 mg/kg/j
- **Antipyrétique : Paracétamol :** 15mg/kg/prise 4 fois par jours si fièvre
- **Kinésithérapie respiratoire** si stabilité clinique

VI. Eléments de surveillance

- T° ; FR, FC,
- Signe de lutte respiratoire, auscultation pulmonaire,
- Saturation en oxygène,
- Score de Blantyre ou Glasgow si conscience altérée.

Présentations du Salbutamol

Ventoline : 2,5 mg / 2,5 ml

Salbutamol : 5 mg/ 2,5 ml

Posologie = *50 à 100 µg/kg/dose*

Prise en charge de l'asthme aigue grave

I. Définition

- La crise d'asthme est définie par un accès paroxystique de durée brève. Les symptômes, dyspnée, oppression thoracique, sibilants mais aussi toux, volontiers nocturnes, cèdent sous l'effet des bronchodilatateurs de courte durée d'action.
- Asthme aigue grave : Crise qui ne répond pas au traitement bronchodilatateur (en inhalation) et qui est responsable d'une insuffisance respiratoire aigüe potentiellement fatale. Anciennement appelé 'état de mal asthmatique'

II. Intérêt

- Urgence médicale
- Trépied :
  - Support respiratoire
  - Bronchodilatateurs à courte durée d'action inhalée
  - Corticothérapie IV

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

- **Critères cliniques :** dyspnée au repos, tachypnée, orthopnée, élocution monosyllabique, agitation, utilisation des muscles respiratoires accessoires, râles sibilants aux deux temps respiratoires, tachycardie.
- Plusieurs des signes suivants définissent la crise d'asthme aigue grave (pas nécessairement tous !)
- **Signes de gravité :** Troubles de la conscience, hypotonie généralisée, pauses respiratoires, silence auscultatoire, cyanose, tirage extrême ou mouvement thoraco-abdominal paradoxal, hypoxie sévère avec SaO2< 85% ; Hypotension artérielle ; Arythmie
- Mesurer le DEP si possible (<60%)

2. Paraclinique

Recherche des complications :

- **Radiographie pulmonaire** si possible : Atélectasies pulmonaires ; Pneumothorax ; Pneumo-médiastin
- **Les gaz du sang :** hypoxémie sévère avec PaO2<100mmhg sous FiO2 de 100% ou PaO2>65mmhg
- **Biologie** : SIADH, Hyperglycémie

IV. Conduite à tenir

1. Mesures générales d'urgence

- Voie veineuse périphérique
- Arrêt alimentation
- Perfusion de SG5 + électrolytes
- Mise en place d'un scope
- Mettre une feuille de surveillance

2. Support respiratoire

Objectif : SaO2 >95%

- O2 aux lunettes sans dépasser 4L/min
- O2 sous masque : simple ou à haut concentration
- HOOD (<2ans)

3. Bronchodilatateurs à coute durée d'action inhalée :

3.1. β2 agonistes à courte durée d'action en inhalation : Salbutamol ou terbutaline

- **Posologie :** 75-150ug/kg/dose pour le salbutamol
- **Posologie :** 100-200ug/kg/dose pour le terbutaline

En nébulisation continue ou en intermittente (/20min puis chaque heure selon la clinique)

Surveiller les effets secondaires (Tachycardie, hypokaliémie)

Début d'action immédiat avec pic au bout de 20min ; durée d'action de 4-6h

Si Salbutamol en nébulisation continue : dose de 0.5mg/kg/h sans dépasser 20mg/h

En 1er intention

Conseils pratiques d'administration pour aérosols :

- Débit gazeux 6-8L/min : Permet de produire des particules de 1-5um
- Durée de l'inhalation : 10-15min
- Volume de la solution : 3-4ml ; Si une dilution est nécessaire prendre du SSI

En pratique : **Dosette de 2,5 mg/2,5ml :** 1,25mg (<10 kg)
2,5 mg (10<poids<30)
5mg (>30kg)

3.2. Ipratropium : Atrovent (atropinique)

En association avec un β2 agoniste++

Début d'action plus tardif que celui des B2 mimétiques mais effet dure jusqu'à 8h

Potentialise le degré et la durée de la bronchodilatation obtenue avec les B2 mimétiques sans en augmenter les effets secondaires

Posologie : 15O ug pour enfant d'âge préscolaire
250ug pour enfant plus âgé

Fréquence : Toutes les heures au début puis toute les 4-6h

<< Considérer l'utilisation d'ipratropium bromure en combinaison avec β2 pour les crises les plus sévères >> (BTS 2003 ; pour les enfants de -2 ans)

3.3. Adrénaline

Effet β1 ; β2 ; α sélectif

Dose : 10ug/kg/dose d'une solution 1 :10000 sans dépasser 500ug

Beaucoup d'effets secondaires

En 1er intention si devant une réaction anaphylactique.

4. Corticothérapie IV

Place importante dans le traitement de l'AAG principalement sur la composante inflammatoire; potentialise l'effet des β2agonistes sur les muscles lisses; vasoconstriction → diminue la production de mucus.

Début d'action : 2h

Pic d'action : 6h après l'injection

Les fortes doses de corticoïdes systémiques n'apportent pas de bénéfices thérapeutiques (*Manser, 2001*)

Relai par voie oral dès que possible : efficacité identique

Molécules recommandées :

- **Methylprednisolone**: Action anti-inflammatoire++ ; peu d'effet minéralocorticoïdes
  1-2 mg/kg en dose de charge puis 1mg/kg/dose toute les 6-8h
- **Béthaméthasone**: Pas d'action minéralocorticoide ; Action plus prolongée
  0.3-0.4 mg/kg/J en une prise
- **Hydrocortisone** : 5 mg/kg en dose de charge puis 3mg/kg/6h
  Action minéralocorticoïde plus importante

5. Prendre en charge le facteur déclenchant

- Virose des voies aériennes supérieures++
- Virose des voies aériennes inférieures

Facteurs précipitants : exposition à un allergène ; variations climatiques ; mauvaise adhésion du malade au traitement

6. Surveillance

- **Clinique :** FR, FC, SaO2, TA, examen clinique respiratoire (auscultation), DEP (Peak Flow)
- **Paraclinique :** RX poumons, EFR (explorations fonctionnelles respiratoires), gaz du sang.

Prise en charge d'une dyspnée obstructive aigue chez l'enfant

I. Définition

Les dyspnées obstructives représentent toutes les gênes à la respiration dues à un obstacle situé sur les voies aéro-digestives supérieures.

II. Intérêt

Mise en jeu du pronostic vital avec risque de mortalité par insuffisance respiratoire aigue.

III. Eléments du diagnostic

Le diagnostic est essentiellement clinique :

- Dyspnée à type de bradypnée inspiratoire, expiratoire ou aux deux temps
- Signes de lutte respiratoire : tirage sous mandibulaire, sus-sternal ou sous-sternal, intercostal ;
- Battements des ailes du nez ;
- Modification de la voie et de la toux ;
- Stridor ;
- Signes généraux variables en fonction de la cause.

IV. Conduite à tenir

1. En urgence

1.1. Mesures générales.

- Oxygénation au masque, lunette, Hood ;
- Installer une voie veineuse en urgence ;
- Perfusion intraveineuse de SG5% ou SG10%

1.2. Evaluer la gravité et le retentissement

- **Hémodynamique :** rechercher et traiter un état de choc ;
- **Respiratoire :** cyanose en faveur d'une hypoxie, sueurs et tachycardie témoins d'une hypercapnie ; gaz sanguin si disponible et décider en fonction des résultats ; dans tous les cas, maintenir une oxygénation adéquate ;

- **Métabolique :** rechercher une hypoglycémie par le dextrostix et la traiter.
- **Neurologique :** évaluer l'état neurologique par le score de Glasgow ou de Blantyre.

1.3. Déterminer la topographie de l'obstacle

Elle repose sur une analyse sémiologique rigoureuse et un examen clinique complet et méticuleux.

- **Obstacle laryngé :** bradypnée inspiratoire associé à un stridor ; voix et toux rauque ou éteinte
- **Obstacle trachéal :** dyspnée aux 2 temps avec modification de la voie et de la toux qui est aboyante ; cornage.

1.4. Rechercher une cause urgente à prendre en charge :

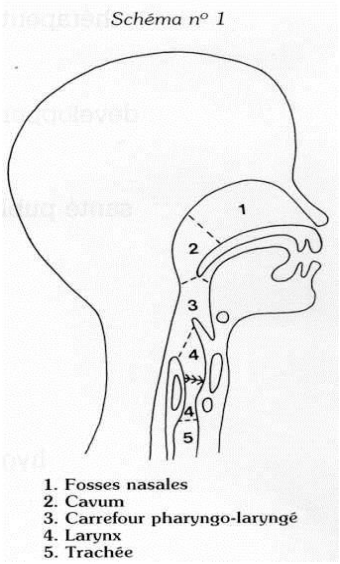
- **Le corps étranger des voies aériennes** (Larynx, trachée le plus souvent):syndrome de pénétration, détresse respiratoire et anomalies pulmonaires à l'examen. Initier des manœuvres visant à expulser le corps étranger (cf. Manœuvres) ; court-circuiter l'obstacle en enfonçant un trocart au dessus du niveau présumé de localisation du corps étranger ; faire une trachéotomie si possible dans votre environnement de travail ; transférer en ORL par ambulance médicalisée pour une extraction endoscopique en veillant à prévenir la structure d'accueil et préparer l'accueil du patient ;
- **La laryngite aigue :** injection de Bétamétasone : 0,5 mg/kg en dose de charge puis 0,3 à 0,5mg/kg/j, aérosol de Bompard (1ml d'adrénaline/1mg+2mg de Bétamétasone+4ml de SSI).
- **Epiglottite aigue :** gène respiratoire, hypersialhorrée, patient ne supporte pas le décubitus dorsal et l'examen à l'abaisse langue Antibiothérapie, transférer en milieu de réanimation pour Intubation et réanimation.

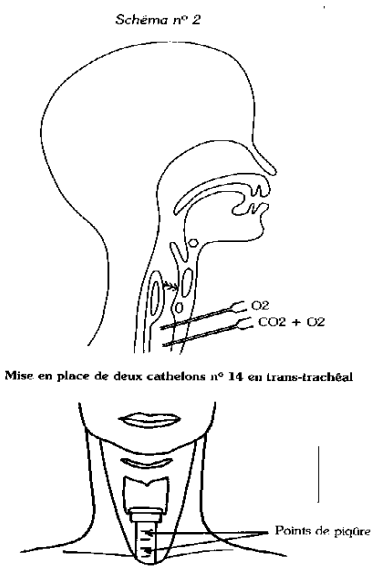
2. Ultérieurement

Il faut toujours rechercher une étiologie et des problèmes médicaux ; associés ; évaluer le pronostic, référer à temps.

V. Surveillance

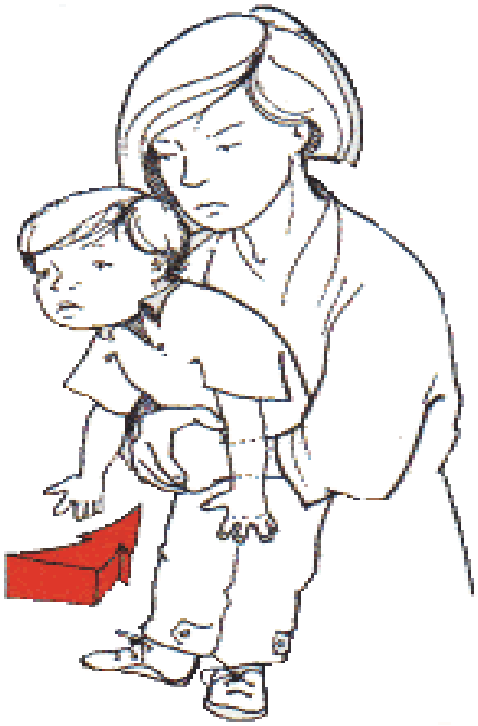
- **Clinique :** FR, FC, TRC, Conscience (Glasgow, Blantyre), Diurèse
- **Paraclinique:** gaz sanguins si disponibles





La manœuvre de Heimlich

- La manœuvre d'Heimlich consiste à provoquer une augmentation brutale de la pression dans le thorax, qui permette ainsi de repousser le corps étranger hors de la bouche.
- Chez l'enfant:
  - Se placer derrière la victime, assise ou debout.
  - Placer ses bras sous les siens.
  - Mettre un poing dans le creux de l'estomac, sous le sternum, le dos de la main vers le haut.
  - En écartant les coudes, poser l'autre main sur son poing fermé, et serrer la victime.
  - Tirer d'un coup sec, vers soi et vers le haut, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les voies respiratoires soient désobstruées.
  - Puis, les doigts en crochet, sortir de la bouche de la victime l'objet étranger.



La manœuvre de Mofenson

- Le sauveteur pose son avant-bras sur sa cuisse.
- Installer le bébé à califourchon, à plat ventre, la poitrine reposant au niveau de la main du sauveteur (voir croquis).
- Avec le plat de sa main libre, il frappe d'un coup sec entre les omoplates du bébé.
- Si après plusieurs essais, la manœuvre est infructueuse, il faut retourner l'enfant sur ses genoux, et l'allonger la tête vers le bas.
- Avec deux doigts, appuyer alors fortement sur le sternum à plusieurs reprises.

  Le corps étranger doit être ôté de la bouche de l'enfant en le contournant avec le petit doigt en crochet, afin de ne pas l'enfoncer

Prise en charge d'une pneumonie bactérienne sévère

I. Définition

Les pneumopathies ou pneumonies sont des atteintes inflammatoires du parenchyme pulmonaire due à une infection respiratoire d'origine bactérienne

II. Intérêt

- Les pneumopathies communautaires sont fréquentes chez l'enfant
- Selon l'OMS, la pneumonie est la 1ère cause de mortalité avant 5 ans dans nos pays
- Le diagnostic radiologique est confirmé par la radiologie dans nos structures de référence
- L'antibiothérapie initiale est souvent probabiliste.
- Il existe une prévention vaccinale des infections invasives à Pneumocoque et Haemophilus Influenzae.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

- Syndrome infectieux avec température à 39°-40°C ;
- Détresse respiratoire avec polypnée et signes de lutte ;
- Toux ;
- Syndrome de condensation localisé.

2. Paraclinique

- **Radio thorax de face**: opacité parenchymateuse alvéolaire plus ou moins systématisée. Cette opacité est souvent très étendue ou bilatérale avec parfois même des images d'abcès ou de bulles. Un épanchement pleural peut aussi être associé.
- **Biologie:** arguments d'orientation infectieuse
  - Hémogramme montre une hyperleucocytose (>20000/mm³) en cas de pneumonie bactérienne;
  - La CRP > 20 mg/L ;

- Gaz du sang si disponible : recherche une hypoxémie et/ou une hypercapnie.

3. Evaluation des éléments de gravité

3.1. Critères épidémiologiques

- âge< 6 mois;
- Terrain fragile : drépanocytose, malnutrition aigüe sévère, déficit immunitaire congénital ou acquis (SIDA), cardiopathie congénitale ou acquise ,asthme sévère, dysplasie broncho pulmonaire, mucoviscidose.

3.2. Critères cliniques

- Aspect général toxique ;
- Polypnée avec signe de lutte
- Cyanose ou SaO2< 92% sous oxygène
- Difficulté à s'alimenter
- Aggravation rapide de la maladie

Une mauvaise observance d'un traitement en ambulatoire d'une pneumopathie aigue légère à modérée est également un critère d'hospitalisation ainsi que des problèmes sociaux.

IV. Conduite à tenir

1. En urgence

- Oxygénothérapie aux lunettes ou au masque ; viser une SaO2≥95% ;
- Arrêt de l'alimentation en cas de détresse respiratoire sévère ;
- Mettre en place une voie veineuse périphérique avec perfusion de SG5% ;
- Antalgique-antipyrétique si besoin : paracétamol 15mg/kg toutes les 6h en IV.
- **Antibiothérapie :**
  - **Avant l'âge de 3 ans :** Penser au pneumocoque, Hib, staphylocoque,

    Ceftriaxone : 80 mg/kg/j en 1 dose IV

    Cefotaxime : 200 mg/kg/j en 3 doses IV

    Amoxicilline-Acide Clavulanique : 100 mg/kg/j en 3 doses IV

    Si suspicion de staphylococcie pp rajouter de l'oxacilline : 150 mg/kg/J

- **Après l'âge de 3 ans :** Penser au pneumocoque et aux germes intra-cellulaire (mycoplasme, chlamydia)
  Ampicilline 150 mg/kg/J
  Amoxicilline injectable : 100 mg/kg/j en 3 doses; si pas d'amélioration à H48, ajouter Macrolide (Erythromycine : 30 mg/kg/j en 2 prises orales ou Clarithromycine 15mg/kg per os en 2 prises)
- ***Chez l'enfant sans facteur de risque, il n'y a pas de justification à une bithérapie d'emblée.***

2. Ultérieurement

- Effectuer des prélèvements à la recherche d'une bactérie responsable si possible (Pneumocoque, Haemophilus Influenzae; Mycoplasma pneumoniae) ;
- Rechercher et prendre en charge le terrain sous-jacent ;
- Assurer une surveillance clinique et paraclinique intra-hospitalière ;
- Veiller à l'application effective des prescriptions, notamment des antibiotiques (dose, rythme, durée) ;
- Décider du passage à la voie orale et d'un suivi ambulatoire extrahospitalier.

V. Eléments de surveillance

1. Clinique

- Constantes et paramètres vitaux: T°, FR, FC, TRC,
- Examen physique : examens pulmonaires répétés

2. Paraclinique

- Radiographie du thorax de contrôle à J7 d'hospitalisation ; puis contrôle après la sortie (J21) ; Gaz du sang si disponible ;
- CRP ; NFS.

Technique de la ponction pleurale chez l'enfant

I. Définition

La ponction pleurale ou thoracocentèse est un acte technique médico-chirurgical qui consiste à introduire une aiguille dans la cavité pleurale dans le but d'en explorer ou d'en évacuer le contenu.

II. Intérêt

- Geste simple ;
- Visée diagnostique: ponction exploratrice (pour confirmer une pleurésie et la nature du liquide) ;
- Visée thérapeutique (pour évacuer un épanchement pleural ou de l'air en cas de pneumothorax).

III. Indications

- Epanchement liquidien de la cavité pleurale ;
- Pneumothorax (Exsufflation) ;
- Injection intrapleurale de médicaments (antibiotiques).

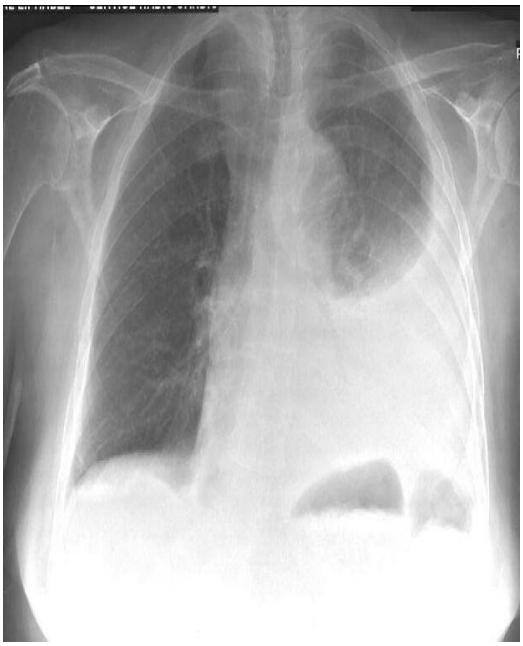


Image d'un épanchement pleural gauche

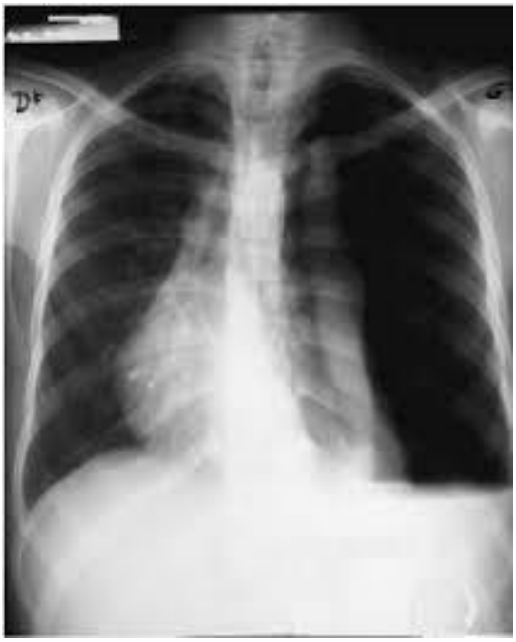


Image d'un pneumothorax gauche

IV. Contre-indications

- Risque hémorragique : trouble de la coagulation ;
- Faible volume de l'épanchement avec risque de pneumothorax à la ponction ;
- Infection cutanée étendue intéressant la zone de ponction ;
- Insuffisance respiratoire aigue sévère non stabilisée ;
- Ventilation mécanique

V. Technique proprement dite

1. Matériel

- Plateau stérile (contenant compresses, champs, cupule, pinces) ;
- Gants stériles ;
- Antiseptique dermique (Bétadine, chlorexidine) ;
- Sérum physiologique isotonique ;
- 3 flacons à prélèvements stériles, transparents, et identifiés au nom du patient.
- Kit à anesthésie locale (xylocaine)
- Cathéters à ponction pleurale.
- Tubulure de caoutchouc stérile.

Matériel de drainage

2. Déroulement

- Installation d'une voie veineuse avec perfusion de SSI ;
- Désinfection locale rigoureuse avec un antiseptique cutané ;
- Installation du patient en position confortable selon la voie d'abord:
  - **Voie antérieure**: patient en décubitus dorsal ou en position démi-assise; ponction au 2ème ou 3ème EIC en dehors de la ligne médio claviculaire (exsufflation d'un pneumothorax) ;

- **Voie axillaire moyenne:** patient en décubitus latéral ou dorsal avec les bras en haut et an arrière; ponction au 4ème et 5ème EIC sur la ligne axillaire moyenne (exploration ou évacuation d'un épanchement pleural) ;
- **Voie postérieure:** patient en position assise avec bras derrière la tête ou à défaut en décubitus latéral;

- Ponction en pleine zone de matité en rasant le bord supérieur de la côte sous-jacente;
- Aspiration du contenu de la plèvre à l'aide d'une seringue de gros calibre.
- Prélèvement dans les dans 3 tubes prévus pour: biochimie, cytologie, bactériologie ;
- Retirer l'aiguille de ponction ;
- Désinfection du point de ponction ;
- Mise en place d'un pansement occlusif (24h) ;
- Mise au repos du patient et surveiller ses paramètres vitaux.

VI. Incidents et accidents

- Pneumothorax par piqûre pulmonaire ;
- Syncope ou choc vagal ;
- Hémoptysie ;
- Ensemencement néoplasique en cas de pleurésie tumorale (rare chez l'enfant) ;
- Infection secondaire du liquide pleural

VII. Surveillance

- **Clinique :** Température, FR, FC, Saturation en O^2, TA,
- **Paraclinique :** Radiographie de contrôle ; Gaz sanguins si disponibles ; NFS-CRP.

Prise en charge d'une intoxication aigue accidentelle chez l'enfant

I. Définition

Une intoxication aigue accidentelle est un ensemble de trouble du fonctionnement de l'organisme dus à l'absorption accidentelle d'une substance étrangère dite toxique. Elle peut se faire soit par inhalation soit par ingestion.

II. Intérêt

- Situation très fréquente avec risque de morbidité et mortalité très élevée
- C'est une urgence médicale

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

Deux (2) situations à envisager :

– La famille assiste à l'accident : situation plus aisée et l'anamnèse permet d'identifier le produit incriminée et si un échantillon ou l'emballage sont disponible d'initier la procédure d'analyse toxicologique ;

– La famille n'a pas assisté à l'accident toxique, l'anamnèse permet de rechercher des indices orientant vers un produit identifiable. Les prélèvements de secrétions gastriques ou sanguins peuvent également aider à identifier la cause s'ils sont réalisables (contacter le centre antipoison du CHU de fann).

Evoquer l'intoxication si la famille amène l'enfant aux urgences pour un symptôme inexpliqué d'apparition brutale.

Cet interrogatoire ne doit pas retarder la mise en route de mesures d'urgences après un examen rapide à la recherche d'éléments de gravité.

2. Paraclinique

Réalisation d'analyses toxicologiques si possible.

IV. Evaluation de la gravité

La recherche de signes de gravité et la prise ne charge des complications doit être la priorité afin de préserver le pronostic vital à cour terme.

- **Hémodynamique :** rechercher un état de choc et le corriger ;
- **Respiratoire :** rechercher une détresse respiratoire et des signes d'encombrement des voies aériennes ; une cyanose ; gaz sanguins si disponibles ;
- **Neurologique :** rechercher des troubles de la conscience (Score de Glasgow ou de Blantyre) ; signes de localisation; convulsions ; état des pupilles ;
- **Métabolique :** rechercher une hypoglycémie et le corriger ; hypocalcémie, hypomagnésémie ; dyskalmiémie et dysnatrémie ;
- **Rénale :** oligoanurie et augmentation de la créatinémie.

V. Conduite à tenir

1. Mesures générales d'urgence

- Libération des voies aériennes en cas d'encombrement par une aspiration douce et atraumatique ;
- Oxygénation du patient à l'aide de lunettes, d'un masque ou au besoin intubation et ventilation assistée ;
- Mettre en place une voie veineuse périphérique et corriger les troubles hémodynamiques s'ils sont diagnostiquées : état de choc (voir protocole prise en charge de l'état de choc) ;
- Corriger une hypoglycémie (voir protocole prise en charge de l'hypoglycémie) ;
- Réaliser un lavage gastrique si faisable et si le patient est reçu suffisamment tôt et en absence de contre-indication (ingestion de produit caustique, intoxication aux hydrocarbures ou très jeune nourrisson);
- Faire vomir le patient si indiqué :
  - **sirop d'ipéca** 1g/kg sans dépasser 20 g si disponible; si le patient est reçu suffisamment tôt et en absence de contre-indication (ingestion de produit caustique, intoxication aux hydrocarbures ou très jeune nourrisson) ;
  - **Apomorphine injectable :** 0,1 mg/kg ;

- **Charbon activé (carbomix)** : par sonde gastrique ou per os à 1g/kg ; risque d'incidents occlusifs si on répète les doses par 4 à 6h et de pneumopathie sévère en cas d'inhalation.
- Epuration extra-rénale pour les formes graves et en cas d'insuffisance rénale ;
- Diurèse forcée : Les indications sont donc limitées :
  - Soit diurèse osmotique alcaline dans l'intoxication par barbituriques lents (phénobarbital) : perfusion intraveineuse de solutés de bicarbonate de sodium à 14 ‰, de mannitol à 10 % et de soluté glucosé à 10 %, injectés en alternance, pour une quantité totale par 24 heures de 100 ml/kg ;
  - Soit diurèse alcaline dans l'intoxication salicylée de gravité moyenne et dans l'intoxication grave par l'acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (herbicide) : perfusion intraveineuse de bicarbonate de sodium à 14‰de façon à Maintenir le pH urinaire entre 7,5 et 8,5.
  - Dans les deux cas, il faut ajouter deux à trois grammes de KCl par litre de soluté.
  - Le contrôle de l'efficacité du traitement est fondé sur l'évolution clinique et l'évolution des taux plasmatiques des toxiques (phénobarbital, aspirine).

2. Mesures spécifiques

2.1. Intoxication par ingestion de produit caustique:

Ne surtout pas faire de Lavage gastrique ni placer une sonde nasogastrique à l'aveugle.

- Arrêt de toute alimentation par voie orale ;
- Si vomissements spontanés mettre l'enfant en position latérale de sécurité
- Réaliser en urgence l'endoscopie
- Si encombrement pharyngé: aspiration douce avec une sonde pharingo-buccale
- Administrer des corticoïdes à forte dose : Bétamétasone à 2 mg/kg en IV - ou méthyl-prednisolone (1 g/1.73 m2/j) pendant 19 jours (*Référence : Boukthir S et al. Archives de Pédiatrie 2003) ;*
- Cimétidine : 30 mg/kg/j ;
- Ampicilline : 100 mg/kg/j pendant 10j ;
- Antalgique: paracétamol à 60mg/kg en iv

2.2. Intoxication par ingestion d'hydrocarbures:

- *Ne surtout pas faire de Lavage gastrique* si intubation en cas d'absorption massive
- Recherche et prise en charge éventuelle d'une pneumopathie d'inhalation en réalisant une radiographie thoracique ;
- Administrer des corticoïdes en cas de détresse respiratoire et une antibiothérapie visant les germes anaérobies.

2.3. Intoxication par ingestion de produits phytosanitaires:

- **Organochlorés (DDT, Lindale)**
  - Evacuation gastrique
  - Effectuer un traitement symptomatique des complications ;
  - Si intoxication minime ou modérée: alimentation sans lipides pendant 48H.
- **Organophosphorés** (parathion : anticholinestérasique donnant un myosis serré)
  - Atropine: 25microgram/kg en IVL renouvelable toutes les 5min jusqu'à l'obtention d'une mydriase.
  - Antidote spécifique: pralidoxime en perfusion de 30mg/kg en 30 min puis 10mg/kg/h
- **Herbicide** (Paraquat)
  - Evacuation du contenu gastrique sans lavage
  - Donner un antidote.

VI. Eléments de surveillance

- **Clinique :** Température, FR, FR, TRC, TA, Diurèse, Glasgow ou Blantyre, Saturation en O2 ;
- **Paracliniques :** Ionogramme, CRP, Gaz du sang si disponible, calcémie, dextro, Radiographie du thorax, fibroscopie digestive.

URGENCES NUTRITIONNELLES ET DIGESTIVES

Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère

I. Définition

- Etat pathologique par carence, relative ou absolue, d'un ou plusieurs nutriments essentiels.
- Carence par défaut d'apport, d'utilisation ou une carence affective.
- Deux types de malnutrition aigue sévère:
  - Kwashiorkor : carence en protéine ; forme la plus grave.
  - Marasme : carence énergétique ; forme la moins grave.
  - Entre les deux : formes intermédiaires.

II. Intérêt

- Urgence médicale
- Problème de santé publique majeur dans les pays en voie de développement
- Morbidité et mortalité très élevées

III. Eléments de diagnostic

Critères diagnostiques pour la MAS chez les enfants de 6 à 60 mois.

Utilisation des normes de l'OMS (www.who.int/childgrowth/standards)

Indicateur	Mesure	Seuil
Emaciation grave	Indice Poids-Taille	< - 3ET
Emaciation grave	PB	< 115 mm
Œdèmes bilatéraux	Clinique	

1. Examens paracliniques

- Protidémie et électrophorèse des protéines : hypoprotidémie < 40 g/l en cas de kwashiorkor;

  Hypo-albuminémie < 25 g/l ; baisse de la pré-albumine (ou transthyrétine) < 14 mg/l.

  Protidémie normale en cas marasme.

- Evaluation du retentissement.
  - Ionogramme sanguin: troubles ioniques (hypokaliémie, hyponatrémie, hypocalcémie).
  - Glycémie, azotémie, créatininémie.
  - NFS: anémie hypochrome microcytaire.
  - Bilan coprologique: coproculture, selles KAOP.
  - Radiographie pulmonaire.

IV. Conduite à tenir

1. En urgence: Phase de réanimation

1.1. Hypoglycémie

- Malade conscient : donner 50 ml de SG 10% ou du F75 par voie orale.
- Malade inconscient : SG10% en IV sinon par SNG (5 ml/ Kg)
- Poursuivre alimentation régulière (toutes les 2-3 heures) avec surveillance Dextrotix au bout de 30 mn.

1.2. Hypothermie

(T ° rectale < 35,5° ou T ° axillaire < 35,0°)

- Mettre en peau à peau (jeune nourrisson), bien vêtir l'enfant bonnet compris, réchauffer la salle (radiateur par exemple), couverture, ne pas laver l'enfant.

1.3. Déshydratation

❖ **En absence de choc**

- Réhydratation par voie orale ou sonde nasogastrique
- **ReSoMal:** 70 – 100ml/kg sur 12 H à raison de 5ml /kg toutes les 30mn pendant 2 heures puis 5-10ml/kg/h pendant les 4 à 10 heures qui suivent.
- Réévaluer l'enfant toutes les 30 mn les deux 1ères heures puis toutes les heures pdt 4 à 10H.
- Arrêter réhydratation si: Accélération FC et FR, turgescence des veines jugulaires, augmentation des œdèmes.

❖ **Si Etat de Choc**

Oxygénothérapie; 5ml/kg de SG 5% par IV puis

- Perfuser 20 ml/kg de SSI ou Ringer en 1h
- Réchauffer l'enfant et surveiller FC et FR/10min
- Si Choc non levé après 1h de perfusion : maintenir une perfusion au rythme de perfuser 4ml/kg/h dans l'attente d'une transfusion ;
- Transfusion Culot globulaire à 10ml/kg sur 3-4h avec Lasilix 1 mg/kg en fin de transfusion.

❖ **Troubles hydro électrolytiques**

Seront corrigés sur la base de l'ionogramme sanguin mais prudence l'Hypokaliémie est plus profonde.

1.4. Anémie sévère

Si taux d'HB < 40g/l ou Ht < 12%.

- Seule la transfusion sanguine est autorisée pendant cette phase : sang total de préférence à 10 cc/kg sur 4 à 6 heures.
- En cas d'insuffisance cardiaque utiliser du culot globulaire à 5-7ml/kg en 3h. Puis du Furosémide à 1mg/kg en IV en début de transfusion.

1.5. Infection

- Paludisme : antipaludéens en fonction du protocole national si paludisme confirmé (TDR, GE)
- Infection bactérienne suspecte : antibiothérapie parentérale orientée selon la localisation et le germe suspecté, puis adaptée à l'antibiogramme, relais par voie orale ou par SNG dès que possible.

2. Ultérieurement

- **Phase de stabilisation :** durée 3 jours
  - **Traitement nutritionnel: Lait thérapeutique F75** (75 kcal / 100ml) ou LHS dilué au 7ème : **80 à 100 kcal / kg / jour** en 6, 8 voire 12 repas et protéine à 1 g/kg/jour.

- Allaitement maternel avant chaque repas et à la demande.
- **Vitamine A** : 50000 UI si moins de 6 mois, 100000UI de 6-12 mois et 200000UI si plus de 12 mois
- **Acide folique:** une dose unique de 5 mg
- **Zinc:** 10mg/j< 6 mois ; 20mg/j> 6 mois

Lait-Huile-Sucre : LHS

Lait écrémé	3 Volumes
Huile	1 Volume
Sucre	1 Volume

NB : Si lait ½ écrémé : ½ Volume d'huile

- **Si diarrhée :** 7 volumes d'eau équivalant de F75
- **Sans diarrhée :** 4 Volumes d'eau équivalant de F100

– **Phase de transition :** durée 2 à 3 jours
  - **Traitement nutritionnel: F-100** (100 kcal / 100ml)): 200 kcal / kg / jour, ou LHS ¼ ,
  - Le volume des repas est le même.

– **Critères de retour à la phase 1** : Gain de poids < 10 g/kg/j augmentation d'œdème ou apparition d'œdème récent, augmentation rapide du volume du foie, apparition de signes de surcharge liquidienne

– **Phase de récupération ou de gain pondéral :** durée 15 jours
  - **Traitement nutritionnel:** Elle se fait avec F100 ou aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE): PLUMPY NUT: 200 Kcal/kg/jour en 6 repas associés à un plat familial et protéines (5g/kg/j).
  - **Traitement médicamenteux** : Fer 3-5mg/kg/j, Acide folique 1mg/kg/j , Zinc 2 mg/kg/j et Cuivre 0,3mg/kg/j

NB: pas de supplémentation systématique si ATPE car déjà enrichi en oligoéléments

- Déparasitage systématique : Mébendazole: 12 à 59 mois : 500 mg en prise unique ou 100 mg 2 fois par jour pendant 3 jours ; Albendazole: 1 à 2 ans 200 mg en prise unique, au-delà de 2 ans 400 mg en prise unique
- Antifongiques: Nystatine: 100000 UI /kg/jour
- Vaccination contre la rougeole si non vacciné

– **Retour à domicile** : **Critères de sortie pour les 6 à 59 mois**

Test de l'appétit au plumpy nut positif, complications médicales résolues, l'enfant est progressivement réhabitué au plat familial, la mère reçoit des conseils nutritionnels, la réintégration psychoaffective est conseillée.

Critères	**Fréquence (noter sur la fiche individuelle)**
Prise de poids et recherche d'œdèmes	Chaque jour (au moins 1 fois)
Mesure de la taille couchée/debout	Toutes les 3 semaines
Prise de la température corporelle	2 fois par jour (matin et soir)
Recherche de signes cliniques standard (selles, vomissements, anomalie abdominale (gros foie)	Chaque jour (au moins 1 fois)
Contrôle de l'appétit	A chaque repas
PB	Chaque semaine

Prise en charge de la déshydratation aigue sévère de l'enfant

I. Définition

L'ensemble des manifestations clinico-biologiques secondaire à une perte d'eau de l'organisme supérieur à 10% du poids corporelle évoluant de manière aigue.

II. Intérêt

- Urgence médicale avec mortalité élevée ;
- Fréquente et d'étiologies multiples, dominées par les causes virales (Rotavirus).

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

- Emission de plusieurs selles, liquides notée à l'interrogatoire ; rechercher des signes associés tels que les vomissements, la fièvre, les douleurs abdominales ; vérifier la dernière pesée de l'enfant.

  Un nourrisson nourri au lait maternel émet 6-8 selles/j de consistance liquidienne et de couleur jaune-ocre.
- **L'examen physique :** léthargie, adynamie ; dépression de la fontanelle, yeux cernés, creux ; sécheresse des muqueuses.

  Rechercher des signes de **choc hypovolémique** : Fc accélérée, Pouls filant, TRC>3 sec, TA basse, extrémités froides, oligurie<1ml/kg/h, troubles de la conscience, dyspnée d'acidose.

  L'existence de troubles neurologiques doit faire penser à une dysnatrémie : convulsions et troubles de la conscience.

  L'existence d'une hypotonie, hyporeflexie ostéotendineuse ou des signes digestifs à type de ballonement abdominal par iléus paralytique (tableau d'occlusion intestinal) doit faire penser à une hypokaliémie.
- Evaluer le terrain de survenu : NRS< 6 mois ; Malnutrition protéino-calorique (l'indice P/T, PB, P/Age, T/Age)

2. Examens paracliniques

Ils permettent surtout d'évaluer le retentissement et de rechercher la cause : NFS, Protidémie, Ionogramme sanguin ++, Azotémie, Créatinémie, selles KAOP, Coproculture, Examens virologiques.

Essayer d'obtenir les résultats de l'ionogramme sanguin le plus rapidement possible

IV. Conduite à tenir

1. Conditionner le malade

- Chercher une bonne voie veineuse périphérique. En cas d'échec mettre une voie intra-osseuse d'attente
- Mettre une sonde urinaire
- Oxygénation à 2L/min si état de choc ; objectif : SaO2 > 95%
- Scoper le malade
- Mettre en place une fiche de surveillance

2. Prendre la glycémie capillaire

– Si dextro normal ; passer à la 3e étape
– Si hypoglycémie : Faire un bolus de 3 ml/kg de SG10% puis contrôler dextro après 20 min
– Si dextro limite (glycémie 0.6-0.7 g/L) contrôler le dextro après 20min

3. Rechercher les signes de Choc

– Si signes de choc : Bolus 20ml/Kg de SSI en 20 min. Puis réévaluer ; si les signes persistent renouveler le remplissage.
– En l'absence de signes de choc, passer à l'étape suivante

4. Evaluer le degré de déshydratation

Pertes= Poids antérieur – Poids actuel

ou

Pertes = Poids actuel x % de déshydratation x 1000

Si Poids antérieur non connu, prendre en compte le % de Déshydratation pour le calculer : ***Poids antérieur = 100 x Poids actuel / (100 - % de déshydratation)***

En pratique :

- Déshydratation sans signes de choc (Pertes hydriques 10-12%)
- Déshydratation avec signes de choc (Pertes hydriques 15%).

5. Corriger la déshydratation

Quantité de liquide à administrer sur 24H

- Besoins de base + Pertes hydriques estimées

  Protocole en deux temps 6h-18h ou en continue sur 24h (à préférer chez le nourrisson)

  - 6 premières heures : 50% des pertes
  - 18H suivantes : 50% des pertes + Besoins de bases

    Toujours ajuster les pertes hydriques de départ en prenant en compte la diurèse.

Calcul des besoins de base (BB) sur 24h :

- 0-10 kg : 100ml/kg
- 11-20 kg : 1000ml + 50ml/kg
- >20 kg : 1500ml + 20ml/kg

Formule de Holliday et Segar

6. Corriger les troubles électrolytiques

❖ Si Ionogramme sanguin normal

- Mettre une perfusion standard
- SG5% 500ml : NaCl 2.5g ; KCl 0.75g ; Ca 5cc (Gluconate de Ca)
- Attendre les résultats de l'ionogramme sanguin pour introduire le KCl.
- KCl peut être introduit si diurèse +

❖ - Si Hypokaliémie

- K+ entre 2- 3 mEq/L et asymptomatique : Majorer les apports en KCl: 1g dans la perfusion de SG5%
- K+ <2 mEq/L ou symptomatique : 'bolus' de 1 mEq/Kg de KCl dilué dans du SSI à faire passer en 1H. Faire une dilution du KCL se fait à 80 mEq/L 1g de KCl= 13mEq

❖ Si hyperkaliémie

Ne pas mettre de potassium dans les perfusions de SG5% dans tous les cas

Si hyponatrémie associée, penser à une IRA fonctionnel

- Mettre 5mg de **gluconate de calcium** 10% soit 0.5mL/kg en IVL en isodilution (protection cardiaque)
  - 1 ml de gluconate de Ca+ =10 mg de Ca+
  - 1 ml de chlorure de Ca+ = 20 mg de Ca+

  Puis
- **Salbutamol** : Nébulisation (Voir posologie dans Crise d'Asthme)

  A répéter toutes les 01-02 heures selon la kaliémie

  Insuline : Si hyperkaliémie menaçante > 7 meq/L ou signes ECG.

  A associer aux aérosols de salbutamol.

  Mettre 0.1-0.2U/kg d'insuline en IVD + 0,1g/kg de SG10 puis perfusion continue de 0.1U/kg/H d'insuline + SG10 (remplacer le SG5 par le SG10)

  Surveiller le dextro chaque 20-30min ; risque d'hypoglycémie !

  SG10=10g de glucose dans 100cc d'eau

❖ **Si hyponatrémie**

➢ **Légère** : 130-135 meq/L

Majorer les besoins en NaCl: 3g dans 500cc de SG5

➢ **Modérée** : 120-130 meq/L sans signes neurologiques (obnubilation, convulsions++)

Calculer le déficit sodé :

Majorer les apports de NaCl 10% dans la perfusion standard soit 4 g de NaCl 10% dans 500ml de SG5%

Ne pas dépasser une différentielle de 10 mmol/L entre la Na visée et la Na mesurée

➢ **Sévère <120 meq/L avec ou sans signes neurologiques**

Faire un bolus de 3mEq/kg de NaCl 10% isodilué dans du SG 5% sur 1h puis secondairement majorer les apports de NaCl 10% dans la perfusion standard soit 4 g de NaCl 10% dans 500ml de SG5%.

1g de NaCl=17Meq

❖ **Si hypernatrémie**

Réduire légèrement les quantités de NaCl dans la perfusion de SG5%

2g de NaCl dans 500cc de SG5%

Ne jamais mettre une perfusion de SG5% sans NaCl

Ne pas hésiter à répéter les ionogrammes sanguins au cours de la surveillance

V. Ultérieurement

1. Recherche une étiologie justifiant d'un traitement spécifique

Interrogatoire, examen physique à la recherche de signes d'orientations, selles KAOP, coproculture, examen virologie des selles ;

2. Réalimentation

- lait maternel à poursuivre avec SRO ;
- **Nourrissons de plus de 4 mois** présentant une diarrhée aiguë avec déshydratation d'intensité faible ou modérée : peuvent recevoir après 4 heures de réhydratation orale exclusive le lait qu'il recevait avant l'apparition de la diarrhée, à reconstitution normale d'emblée. Si l'enfant a une alimentation déjà diversifiée, on y associe les aliments ayant des propriétés antidiarrhéiques reconnues par la pratique (carotte, pomme-coing, riz, pomme de terre, banane). L'utilisation d'une préparation diététique sans lactose est justifiée devant la réapparition d'une diarrhée profuse dans les heures qui suivent la réintroduction du lait (syndrome post-entéritique), en cas de diarrhée persistante et de terrain fragile (prématurité, retard de croissance intra-utérin, pathologie chronique).
- **Nourrisson de moins de 4 mois**, l'attitude n'est pas consensuelle. Devant la gravité potentielle de la diarrhée à cet âge et le risque d'allergie aux protéines du lait de vache, il est le plus souvent prescrit pendant 1 à 2 semaines un hydrolysat de protéines.

3. Autres traitements

- **Administration de Zinc :** *moins de 6 mois 10mg/j, plus de 6 mois 20mg/j pendant 10-14 jours ;*
- **Anti sécrétoires :** Racécadotril (Tiorfan) 1,5 mg/kg/j x 3/j
- **Antipyrétique si besoin :** Paracétamol (Perfalgan) 60mg/kg/j

VI. Surveillance

- **Clinique** : FR, FC, Température, diurèse, nombre des selles et vomissements, Poids, pli cutané, FA, Glasgow ou Blantyre ;
- **Paraclinique :** Ionogramme sanguin, Azotémie, créatinémie.

URGENCES HEMATOLOGIQUES

Transfusion de sang et ses dérivés en pédiatrie générale

I. Définition

La transfusion est un acte médical complexe consistant à administrer du sang ou un de ses dérives provenant d´un donneur à un sujet malade appelé receveur compatible.

Le sang peut être administré sous forme totale ou sous formes de dérivés. Il existe deux (2) types de dérivés du sang :

- Les dérivés labiles
  - Globules Rouges
  - Concentrés Plaquettaires
  - Concentrés granulocytaires
  - Plasma Frais Congelé
  - cryoprécipités
- Dérivés stables
  - Albumine
  - Immunoglobuline
  - Facteurs de la coagulation

II. Indications de la transfusion sanguine

- Anémie mal tolérée
- Hémorragies aigues ;
- Hémolyse aigue ;
- Thrombopénie sévère avec taux de plaquettes <30.000plaq/mm3
- Troubles de la coagulation ;
- Coagulation intravasculaire disséminée.

La nature du produit à délivrer sera décidée en fonction de la situation clinique et du bilan paraclinique qui doit être bien ciblé.

III. Règles et modalités de la transfusion sanguine

1. Bilan pré-transfusionnel

- Groupage sanguin ABO, Rhésus ;
- Recherche d'agglutinines irrégulières (RAI).

2. Choix du groupe à transfuser

- Pour la transfusion, il faut identifier le groupe sanguin ABO et de l´antigène Rhésus(Rh) D compatible entre donneur et receveur.
- Transfusion de globule rouge ou de sang total en urgence : dans ce cas, on peut transfuser du groupe O négatif (donneur universel) a défaut d'une transfusion Iso groupe Iso Rhésus.

Les règles de compatibilité pour la transfusion de globules rouges et PFC sont les suivantes :

Compatibilité ABO des Globules Rouges	
Receveur	**Donneur**
A	A, O
B	B, O
AB	AB, A, B, O
O	O

Compatibilité du Plasma	
Receveur	**Donneur**
A	A, AB
B	B, AB
AB	AB
O	O, A, B, AB

3. Quantité à transfuser et débit de la transfusion

❖ Sang total

- ***Formule= (HB désirée - HB mesure) x6xpoids.***
- ***Quantité= 6ml/kg pour gagner 1g/dl d´HB***
- Transfuser au maximum sur 4 h ; le débit peut être plus rapide en cas d'hémorragie.
- En cas de non disponibilité de régulateur de débit ou de seringue électrique, prescrire en nombre de gouttes par minute :

Débit (gouttes/mn)= Quantité (ml)/4xTemps (maximum 4h)

❖ Culot globulaire

- Formule = (HB désirée – HB mesure) x 3x poids.
- Quantité = 3ml/kg pour gagner 1g/dl d´HB.
- Débit : 2 à 5 ml/kg/h ; 4 à 8 ml/kg/h en cas de choc hémorragique
- Le débit doit être le plus faible possible en cas de risque de surcharge

❖ Concentres de plaquettes

- Quantité : 1 a 2unités/5-10kg de poids
- 10 -20 ml/kg
- Débit : 5 ml/mn

❖ Plasma frais congelé

- Quantité : 10 à 20ml/kg
- Débit : 1 à 2 ml/mn

4. Précautions à prendre

Avant la pose de la transfusion sanguine, il faut:

- Identifier le patient ;
- Le nom, prénom et date de naissance du patient ;
- Le produit sanguin utilisé doit être du groupe compatible (ABO et Rhésus).
- faire un test pré-transfusionnel (cross matching) ou test de compatibilité.

IV. Incidents et accidents de la transfusion sanguine

1. Accidents aigus

- Réactions hémolytiques aigues ;
- Urticaire et choc anaphylactique : *prévoir avant toute transfusion les médicaments suivant : Adrénaline, antihistaminique, corticoïdes, et cristalloïdes (SSI et Ringer Lactate) ;*
- Réactions fébriles non hémolytiques ;
- Accidents de surcharge liée à une transfusion massive : prévoir des *diurétiques (furosémide)* au cas où une surcharge pourrait survenir ;
- Purpura post-transfusionnel
- Œdème aigue lésionnel post-transfusionnel
- Contamination bactérienne, virale (hépatite B,C, VIH, Creutzfeldt-Jacob) ou parasitaire (paludisme).

2. Accidents retardés

- Réaction du greffon contre l'hôte ;
- Surcharge en fer (sujets drépanocytaires ou thalassémique) ;
- Réaction hémolytique retardée.

V. Surveillance

Pendant et après de la transfusion :

- ***Evaluer les signes vitaux avant la pose de la transfusion :*** Température, FC, FR, TA, TRC, aspect de la peau ;
- ***Réévaluer les signes vitaux les 15 premières mn après le début de la transfusion*** ;
- Maintenir une surveillance régulière durant toute la transfusion ;
- Réévaluer le patient à la fin de la transfusion et ceux jusqu'à 15 à 30 mn après la fin de la transfusion.

Prise en charge des complications aigues non infectieuses de la drépanocytose

I. Définition

- Maladie héréditaire de l'hémoglobine due à la substitution de la valine à l'acide glutamique en position 6 de la chaîne β de la globine.
- Maladie à transmission autosomique cliniquement récessive.
- On distingue la forme hétérozygote des syndromes drépanocytaires majeurs (homozygotie SS et hétérozygoties composites SC, SβThalassémie).

II. Intérêt

- Maladie d'évolution chronique, invalidante ;
- Diagnostique : le diagnostic doit être précoce pour améliorer la survie
- Prévention efficace des complications essentielle ;
- Pronostique: progrès de la prise en charge ont amélioré la qualité et l'espérance de vie.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

Le diagnostic de ces complications est souvent fortement suspecté cliniquement.

- **Crises vaso-occlusives :** crises douloureuses à localisation osseuse de siège et d'intensité variable et abdominales. Elles sont favorisées par certains facteurs : hypoxémie, déshydratation, effort intense, fièvre, froid. *Chez le jeune nourrisson, on peut observer un syndrome pied-main ou dactylite.*

Des obstructions des vaisseaux cérébraux peuvent être associées ou évoluer de façon isolée donnant une hémiplégie ou thoracique se traduisant pas un tableau de syndrome thoracique aigu.

- **Syndrome thoracique aigu :** douleur thoracique aigue, dyspnée avec signes de lutte, wheezing, fièvre, opacité pulmonaire localisée à la radiographie pulmonaire, saturation en O^2 basse. Le mécanisme est complexe (obstruction vasculaire, embolie graisseuse, infection).
- **Crise de déglobulisation :** elles s'expliquent par divers mécanismes :
  - **Crises de séquestration splénique :** anémie d'exacerbation brutale mal tolérée avec splénomégalie volumineuse. On note une baisse de 2g/dl par rapport au taux de base et une augmentation de 2 cm du volume de la rate. On note une augmentation du taux de réticulocytes.
  - **Crises aplasiques :** anémie sévère souvent mal tolérée avec un taux de réticulocytes qui est très bas. Elles sont souvent liées à des infections à Parvovirus B19.
  - **Crises hémolytiques :** anémie hémolytique avec pâleur et ictère cutanéo-muqueux ; splénomégalie. Elles peuvent survenir après une transfusion non compatible.

2. Paracliniques

Elles sont fonction du contexte clinique

- NFS et Taux de réticulocytes, Frottis sanguin, TE, Electrophorèse de l'hémoglobine,
- Ionogramme sanguin, Bilirubinémie, Urée, créatininémie, transaminases, Hémoculture, ECBU,
- Radiographie du thorax, Echographie abdominale, ECG.

IV. Evaluation de la douleur en cas de crise vaso-occlusive :

Elle fait appel à divers score d'évaluation (voir protocole de prise en charge de la douleur).

V. Conduite à tenir

1. En urgence

1.1. Meures générales

- Installer confortablement le patient ;
- Oxygénation avec lunettes, masque ou Hood ;
- Installer une voie veineuse.

1.2. En cas de crise vaso-occlusive

❖ **Hyperhydrater le patient**

2-3litres/m²/24h (ne pas dépasser 3l/j).

❖ **Soulager la douleur**

L'évaluation de la douleur est importante pour juger du pallier d'antalgique à administrer.

- **Palier I:**
  - ***Paracétamol :*** 15 mg / Kg / 6 heures ;
  - ***Ibuprofène :*** 10mg / kg / 8 heures ;
  - ***Kétoprofène :*** 0,5 mg / kg / 6 à 8 h .
- **Palier II:**
  - ***Codéine :*** 2 à 5 mg/kg/j (paracétamol – codéine) ;
  - ***Tramadol :*** 1 à 2 mg/kg, 3 ou 4 fois par 24 heure sans dépasser 8 mg/kg/24 heures (AMM dès 3 ans).
- **Palier III: parfois (si sécurité)**
  - ***Morphine Orale :*** 0,2 mg / Kg / 4 h (à libération immédiate : Actiskenan ® ; Sevredol ® ou à libération prolongée (Skenan ® ; Moscontin ®) ;
  - ***Morphine Injectable :*** 0,01- 0,05 mg / Kg / h ;
  - ***Nalbuphine :*** 0,2 mg/kg/4 h.

❖ **Traiter une infection associée**

Antibiothérapie adaptée au site d'infection et à l'écologie bactérienne.

1.3. En cas de syndrome thoracique aigue

Prise en charge en réanimation avec :

- Oxygénation avec lunette, voire intubation-ventilation si disponible dans les cas sévère,
- Installation d'une voie veineuse,
- Echange transfusionnel si possible ou transfusion simple;
- Antibiothérapie associant une céphalosporine de 3ème génération et un macrolide ;
- Bronchodilatateurs en aérosol si signe d'obstruction bronchiolaires ;
- Antalgiques ;
- Surveillance de la saturation en O^2.

NB : indication de mise sous hydroyurée.

1.4. En cas de crise hémolytique

Prescrire une transfusion sanguine pour faire remonter l'hématocrite en urgence (voir protocole de transfusion du sang et dérivés).

1.5. En cas de séquestration splénique

Prescrire une transfusion sanguine pour faire remonter l'hématocrite en urgence (voir protocole de transfusion du sang et dérivés).

1.6. En cas de crise aplasique

Prescrire une transfusion sanguine pour faire remonter l'hématocrite en urgence (voir protocole de transfusion du sang et dérivés).

2. Ultérieurement

- Continuer les mesures antérieures de prévention des complications de la drépanocytose.
- Assurer un accompagnement psychologique au patient et sa famille.

VI. Eléments de surveillance

- **Cliniques :** T°, FC, FR, poids, score de douleur ; examen de la rate ; saturation en O^2.
- **Paracliniques :** NFS, taux de réticulocytes, échographie abdominale

Transfusion chez l'enfant drépanocytaire

Transfusion simple

1. **Indications :** anémie avec signes de mauvaise tolérance clinique ou taux d'hémoglobine inférieur à 5 g/dl (séquestration splénique ou hépatique, érythroblastopénie aiguë, hyperhémolyse aiguë), préparation à l'anesthésie générale (chirurgie)
2. **Objectifs :** ramener le taux d'hémoglobine à sa valeur de base (érythroblastopénie, séquestration hépatique ou splénique, hyperhémolyse aiguë) ou obtenir un taux d'hémoglobine S de 60 % (anesthésie générale).
3. **Modalités:** transfuser 3 ml/kg de culot globulaire ou 6 ml/kg de sang total pour obtenir un gain de 1 g/dl d'hémoglobine.

Echange transfusionnel

1. **Indications:** syndrome thoracique aigu, priapisme aigu, chirurgie lourde.
2. **Objectifs:** obtenir un taux d'hémoglobine S de 40 %.
3. **Modalités:** soustraire 45 ml/kg de sang du patient et transfuser 30 ml/kg de culot globulaire en 3 étapes :
   - 1ère étape: soustraire 10 ml/kg du sang du patient et perfuser simultanément
   - 10 ml/kg de sérum.
   - 2ème étape: soustraire 35 ml/kg de sang du patient et transfuser simultanément 35 ml/kg de culot globulaire.
   - 3ème étape: réajuster l'hématocrite à 45 % par une perfusion de sérum physiologique.

Prise en charge d'une anémie chez l'enfant

I. Définition

L'anémie se définie par la diminution du taux d'hémoglobine en dessous de deux déviations standard par rapport à la moyenne pour l'âge.

II. Intérêt

- Motif fréquent de consultation en pédiatrie ;
- Etiologies multiples dominées par la carence martiale et les hémolyses,
- Peut mettre en jeu le pronostic vital.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

- Pâleur cutanéo-muqueuse ;
- Signes associés : asthénie, anorexie, dyspnée d'effort, souffle cardiaque…

2. Paraclinique

- **NFS :** taux d'hémoglobine abaissé (cf. normes pour l'âge).

IV. Evaluation de la gravité

Distinguer deux tableaux cliniques en fonction de la tolérance de l'anémie qui dépend de: l'intensité de l'anémie, la rapidité d'installation, le terrain sur lequel survient l'anémie.

1. Anémie aigue mal tolérée

- **Insuffisance cardiaque d'intensité variable :** elle est souvent globale avec dyspnée, tachycardie, bruit de galop, hépatomégalie avec reflux hépato-jugulaire, œdème des membres inférieurs voire anasarque, cardiomégalie;
- **Etat de choc cardiogénique :** signes d'insuffisance cardiaque globale et troubles hémodynamiques (pouls filant parfois imprenable, refroidissement des extrémités, teint grisâtre, TRC allongé, hypotension artérielle, altération de la conscience, oligo-anurie).

2. Anémie subaigüe ou chronique

- Symptomatologie progressive, généralement bien tolérée avec des signes d'anémie: asthénie, céphalées, acouphènes, vertiges, pâleur cutaneo-muqueuse, tachycardie et souffle fonctionnel.

V. Conduite à tenir

1. En urgence

1.1. Si anémie mal tolérée

- Mise en condition du malade (hospitalisation),
- Oxygénation avec masque, lunette, Hood ou ventilation assistée si disponible ;
- Voie veineuse périphérique ;
- Groupage en urgence et NFS ;
- Remplissage vasculaire avec cristalloïdes : 10 à 20 ml/kg en fonction de la tolérance (en attente de sang compatible) ;
- Transfusion sanguine en urgence (cf. protocole transfusion sanguine) ;
- Administration de furosémide : 2 mg/kg/dose (jusqu'à 10 mg/kg/j) ;
- Catécholamines en cas de choc cardiogénique : Dobutamine si disponible après une amélioration du taux d'hémoglobine ;
- Dans le cas d'une indication transfusionnelle urgente avec un risque vital immédiat, on peut transfusera du sang O rhésus négatif.

1.2. Si anémie bien tolérée

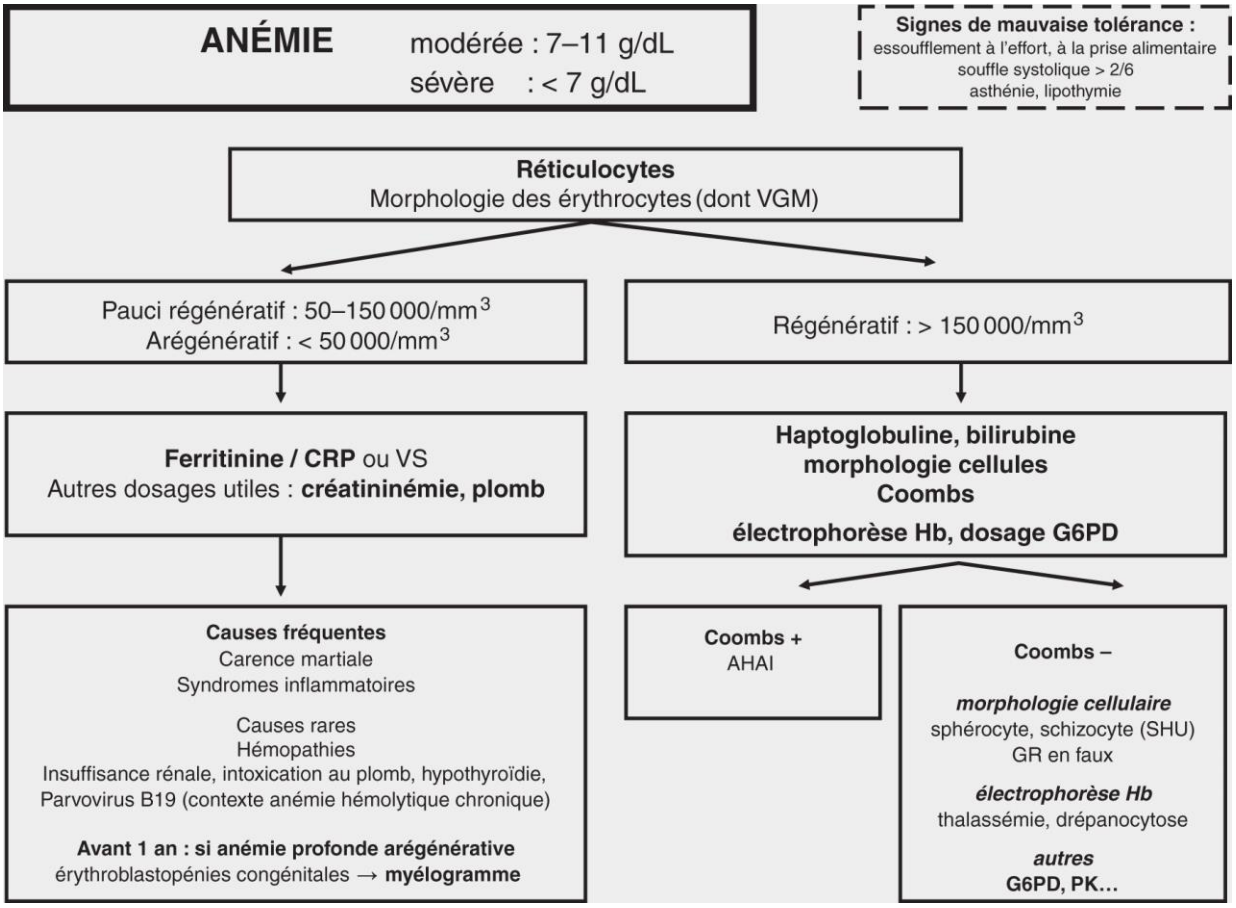
- Mettre le patient au repos ;
- Effectuer une recherche étiologique rigoureuse en priorité ;
- Limiter les prélèvements sanguins au strict minimum.

2. Ultérieurement

- Recherche étiologique après stabilisation du patient : interrogatoire, examen clinique et examens paracliniques (taux de réticulocytes, typage globulaire, fer sérique, ferritine, taux de bilirubine, frottis sanguin, goutte épaisse, médullogramme…..).

– Instaurer un traitement spécifique.

– **Etiologie des anémies :** elles sont synthétisées sur l'algorithme suivant :



VI. Eléments de surveillance

– **Clinique :** FR, FC, TRC, SaO^2, conscience, diurèse

– **Paraclinique:** NFS

URGENCES RENALES

Prise en charge de l'insuffisance rénale aigue chez l'enfant

I. Définition

L'insuffisance rénale aigue se définit par la chute brutale du débit de filtration glomérulaire traduite par une élévation de la créatinine plasmatique.

II. Intérêt

- La survenue d'une IRA reste une situation assez fréquente qui impose une démarche diagnostique et thérapeutique précoce ;
- la mortalité observée n'est plus liée à l'atteinte rénale mais à la gravité des atteintes associées ;
- Le pronostic variable en fonction de la pathologie initiale.

III. Diagnostic

1. Clinique

- Elle est caractérisée par un effondrement de la diurèse. Dans certains cas, la diurèse peut être conservée et ce sont les examens biologiques qui permettent de faire le diagnostic.
- ***Débit urinaire normal : 1 à 3 ml/kg/h ;***
- ***Oligurie: diurèse < 0,5 à 1 ml/kg/h ;***
- ***Anurie: diurèse < 0,5 ml / kg / h***
- L'examen clinique minutieux permet d'éliminer : une rétention aiguë d'urine devant une anurie ; une diarrhée aqueuse mouillant les couches et masquant l'anurie faisant égarer le diagnostic d'une oligurie ou d'une anurie chez le nourrisson.

2. Paraclinique

2.1. Bilan de confirmation

- Créatininémie ↑, urée sanguine ↑
- Clairance de la créatinine (ml/min/1.73 m2)
- Cl Cr = [Créat U (µmol/L) x Volume U x 1,73]/ [Créat Pl (µmol/L) x temps de collection x SC]

2.2. Bilan de retentissement

- NFS (anémie);
- Ionogramme sanguin (Hyperkaliémie, hyponatrémie) ; ionogramme urinaire ;
- Calcémie(Hypocalcémie), phosphorémie (hyperphosphorémie) ;
- Gaz du sang : Acidose métabolique.

IV. Conduite à tenir

1. En urgence

- Installation d'une voie veineuse périphérique avec SG5% ou 10% ;
- Restriction des apports hydrosodés : apport de 20 ml/kg/jours + quantité éliminée par la diurèse en ml/j ;
- **Corriger l'hyperkaliémie: elle doit être une priorité en urgence+++.**
  - **Antagoniste membranaire direct: Chlorure de calcium 10%** : 0,1 à 0,2ml/kg IV en 2 min (10 à 20 mg/kg) - **Gluconate de calcium 10%** : 0,5 à1 ml /kg en 2 à 3 min
  - **Transfert intracellulaire du K+:**
    - **Bicarbonate de sodium**14 ‰ ou 42 ‰ : 1 à 2 mmol/kg en IV ;
    - **Insuline- glucose: en** urgence (K+>7): dose charge 0,1 à 0,25UI/kg d' actrapid en IVD et perf de 1G/kg de glucosé 10% en 20min ; Puis perf continue insuline 0,1 UI/kg/h et du glucosé 10%
    - **Salbutamol :** Utilisé en **I.V**. à la dose de 4ug/kg en perfusion de 20 minutes

      ou en **nébulisation** à la dose de 2 mg chez les enfants de moins de 25 kg et de 5 mg chez les plus de 25 kg.
  - **Elimination du potassium de l'organisme : r**ésines échangeuses d'ion:
    - **Kayexalate** 1g/kg (sulfonate de polystyrène sodique) : per OS, par SNG, ou par lavement (Echange K+ contre Na+) ;
    - **Calcium sorbisterit**: (sulfonate de polystyrène calcique) : échange potassium/calcium
    - **Hémodialyse ou Dialyse Péritonéale : e**fficaces en quelques minutes.

- **Corriger l'hyponatrémie**
  - Si hyponatrémie grave< 120 mmol/litre ou convulsions, coma : bolus de Na **3meq/Kg** sur 4 heures dilué ; ↗Natrémie de 1 à 2mmol/l/heure ; ne pas dépasser une augmentation totale de la natrémie de 15 à 20 mmol/L/j dans les premières 24 heures.
  - La correction doit être douce pour ne pas entraîner des lésions de démyélinisation ;
  - Une hyponatrémie de dilution associée à des signes de surcharge hydrique nécessite une restriction hydrosodée (0,3 mmol/kg/j de Na).
  - Chez les patients anuriques, cette situation ne peut être corrigée que grâce à une dialyse soustractive.
- **Acidose métabolique** liée à l'IRA: le traitement est la dialyse. La correction par du bicarbonate n'est indiquée qu'en cas d'acidose sévère et doit être prudente et partielle 1 à 2mmol/kg en IV.
- **Diurétique**
  - Après correction de la volémie dans les situations d'hypoperfusion rénale.
  - Le furosémide est le diurétique le plus utilisé à fortes doses pour être efficace: 1 à 2 mg/kg/ dose ; à répéter jusqu'à 5à10mg/kg /j
- **Médicaments vasoactifs :** Dopamine à faible dose si disponible (augmente le flux sanguin rénal en induisant une vasodilatation, et peut augmenter la diurèse en induisant une natriurèse).
- **Traitement de l'HTA :** Nifédipine (Adalate®) per os, en sublingual, ou par sonde gastrique en raison de 0,25 à 0,5 mg/kg/dose toutes les 6 heures.
- **Traitement de l'anémie :** transfusions fréquentes en cas d'anémie hémolytique (SHU).
- **Nutrition :** apports caloriques à environ 100 % des apports recommandés pour l'âge ; apports protidiques à 2,2 g/kg/j
- **Éviter médicaments néphrotoxiques :** Ajuster posologie médicaments au degré d'IRA.

- **Épuration Extra Rénale :**

  Indications:

  - le plus souvent IRA anurique,
  - hyperkaliémie > 6 mmol/l non maîtrisée,
  - une hyponatrémie de dilution < 125 mmol/l,
  - acidose RA < 10 mmol / l,
  - hyperphosphorémie > 4 mmol / l,
  - un œdème aigu du poumon,
  - une surcharge mal tolérée,
  - urémie symptomatique et IRA prolongée,
  - HTA sévère,
  - apports nutritionnels insuffisants.

2. **Ultérieurement**

Il faut rechercher une cause et la traiter.

- **Bilan étiologique :** Interrogatoire, Examen clinique minutieux, examens biologiques, imagerie.
- **Étiologies**
  - **IRA fonctionnelles ou IRA prérénales:** surviennent dans les situations d'hypoperfusion et/ou d'hypoxie rénale :
    - Hypovolémies vraies: déshydratation (diarrhée, vomissements, polyurie...), hémorragie, brûlures étendues ;
    - Hypovolémies secondaires à un troisième secteur : syndrome néphrotique, syndrome hépatorénal, sepsis sévère, insuffisance cardiaque congestive
  - **IRA Post-rénale ou obstructive :** valves de l'urètre postérieur, hydronéphrose bilatérale, méga uretère bilatéral, vessie neurologique, obstructions par lithiases, compressions extrinsèques par une tumeur, traumatisme urétral ou pelvien.
  - **IRA Organique ou intrinsèque par atteinte parenchymateuse :** glomérulaire (syndrome hémolytique et urémique, glomérulonéphrite aiguë ; Tubulo-interstitielles (néphrites tubulo-interstitielles aiguës).

V. Eléments de surveillance

1. Clinique

- FC, TA, FR, Sp02, conscience (score de Glasgow ou de Blantyre) ;
- Diurèse horaire (poche urinaire, pesée des couches, pas de sonde urinaire systématique) ;
- Poids 2 fois par jour ;
- T°, selles, vomissements, score de douleurs ;

2. Paraclinique

Azotémie, créatininémie ; clearance rénale ; Ionogramme sanguin ; Gaz du sang, ECG.

Prise en charge de l'infection urinaire aigue chez l'enfant

I. Définition

Le terme d'infection urinaire regroupe des situations cliniques hétérogènes qui ont comme caractéristique commune la présence de quantités significatives de bactéries dans les urines: ***bactériurie≥ 10^5 associée à une leucocyturie ≥ 10^4.*** Il est classique de distinguer :

- les cystites, infections localisées à la vessie et bénignes ;
- les pyélonéphrites aiguës, infections urinaires bactériennes avec atteinte du parenchyme rénal, qui sont potentiellement graves.

II. Intérêt

- L'infection urinaire est une des infections bactériennes les plus fréquentes en pédiatrie ;
- La pyélonéphrite aigue est une urgence pouvant mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel (atrophie cicatricielle du rein) ;
- La symptomatologie est non spécifique ;
- Le diagnostic repose sur l'ECBU ; intérêt des bandelettes réactives ;
- Thérapeutique: antibiorésistance croissante des bactéries impliquées limite le choix des antibiotiques.

III. Eléments du diagnostic

1. Clinique

1.1. Tableau de pyélonéphrite aigue

- **Nourrisson – petit enfant: fièvre,** altération de l'état général, signes digestifs (anorexie, vomissements, diarrhée, déshydratation, douleurs abdominales) qui font égarer le diagnostic; perte pondérale, irritabilité, signes urinaires (difficultés de miction, oligurie, polyurie) ;
- **Grand enfant: fièvre,** douleurs lombaires, dysurie, pollakiurie, urines troubles, urines fétides.

1.2. Tableau de cystite aigue

Fièvre modérée ou absente, dysurie, urines troubles.

2. Paraclinique

❖ **Eléments d'orientation:**

- NFS: hyperleucocytose
- CRP> 20mg/l.
- **Bandelettes urinaires:** Leur positivité confirme théoriquement le diagnostic clinique, mais la valeur prédictive positive de « leucocytes » et « nitrites » n'est que de 70%. La notion de 2 bandelettes positives justifie la mise en route de l'antibiothérapie probabiliste. La négativité autorise à se passer d'ECBU (valeur prédictive négative de « leucocytes » ou « nitrites » = 97%), sauf chez le nouveau-né.

❖ **Elément de certitude**

➢ **Examen Cytobactériologique des Urines (ECBU)**

✓ **Techniques de prélèvement des urines**

Le recueil, quelque soit les techniques de recueil utilisées, doit être précédé d'une désinfection soigneuse de la région périnéale au savon et avec un antiseptique (Dakin dilué, chlorexidine) suivie d'un rinçage à l'eau. Un fois les urines recueillies dans un récipient stérile, il est impératif de le faire parvenir le plus rapidement possible au laboratoire, au mieux en moins d'une heure.

- **La ponction sous-pubienne** est la technique la plus fiable mais il est invasif et exige du temps. Sa réalisation sous échographie permet d'en améliorer le rendement.
- **Le prélèvement par cathétérisme** aller-retour avec une sonde souple, pré-lubrifiée est fiable, facile chez la fille, plus difficile chez le garçon avec de faibles risques d'IU iatrogène et de lésions urétrales.
- **Le prélèvement d'urines en milieu de jet (per-mictionnel)** est une technique non invasive et c'est la technique à utiliser chez les enfants ayant des mictions volontaires.
- **Le prélèvement utilisant un collecteur d'urines (poche à urines)** est la technique la plus utilisée chez les enfants de moins de 2-3 ans. Il expose à une contamination par la flore commensale du tube digestif présente de façon habituelle sur la vulve et le prépuce. La poche adhésive ne doit pas rester en place plus de 30 minutes.
- **Conservation des prélèvements**

  Dans l'idéal, les urines recueillies dans un récipient stérile doivent être ensemencées dans les 20 minutes. Elles ne doivent jamais être conservées plus de 2 heures à température ambiante ou, à défaut, conservées à +4°C pour une durée maximale de 24 heures. Des milieux de transport contenant de l'acide borique permettent de conserver les urines à température ambiante pendant 48 heures. Ces délais maximaux et ces températures incluent les conditions de transport du prélèvement qu'il est donc important de bien contrôler. Il faut donc noter l'heure du recueil.

✓ **Résultats de l'ECBU:** bactériurie ≥ 10^5 +/- leucocyturie ≥ 10^4.

IV. Critères d'hospitalisation:

- **Terrain :** âge < 3mois, recommandé jusqu'à 6 mois, uropathie malformative connue, immunodépression
- **Complications diagnostiquées :** signes généraux sévères, troubles hémodynamiques (choc septique).
- **Respect douteux du traitement médicamenteux ou facteur de risque psychosocial.**

V. Conduite à tenir

1. En urgence

1.1. En cas de pyélonéphrite aigue

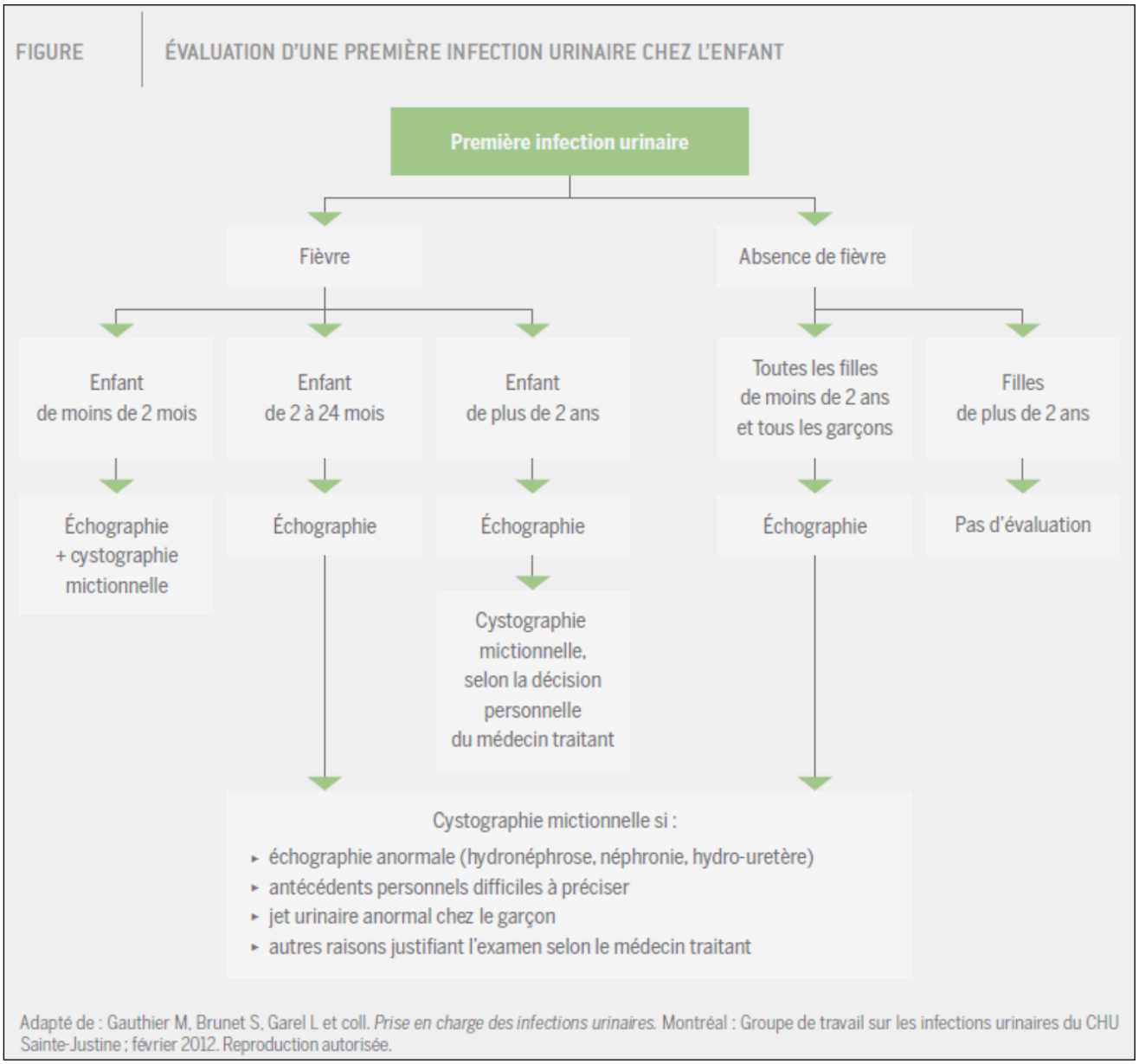
- Traitement symptomatique : antipyrétiques, antalgiques (cf. Protocoles) ;
- Voie veineuse avec perfusion de SG5% en cas de suspicion de pyélonéphrite aigue ;
- Traitement étiologique : Bi-antibiothérapie probabiliste par voie IV avec Céphalosporine de 3ème génération (C3G) injectable associé à un aminoside:
  - **Ceftriaxone :** 75mg/kg/jr en dose unique (maximum 1g/jr) ou
  - **Céfotaxime :** 100 mg/kg/jr en 3 ou 4 doses (maximum 4g/jr)
  - **Aminoside:** gentamicine 3mg/kg/jr en dose unique quotidienne.
- Durée du traitement parentéral : 4 jours ;
- Relai avec Céphalosporine de 3ème génération orale : **Céfixime** en raison de 8 mg/kg. Jour en 2 administrations.
- En cas de suspicion de bactérie résistante, un Fluoroquinolone peut être prescrit :
  - **Ciprofloxacine :** 20-30 mg/kg/ jour.

1.2. En cas de cystite

- Céfixime à la dose de 8 mg/kg/j en deux prises quotidiennes pendant 7 jours.

2. Ultérieurement

- Un 1er épisode d'infection urinaire fébrile révélant une uropathie dans le 1/3 à 1/2 des cas, une échographie des voies urinaires sera systématique quelques jours jusqu'à 4 semaines après le début du traitement de la pyélonéphrite aigue chez tout enfant ;
- Une cystographie rétrograde peut être réalisée à la recherche d'une valve de l'urètre postérieur ;
- Une radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) peut être également réalisée à la recherche d'une lithiase radio-opaque.



VI. Eléments de surveillance

- **Clinique:** Température, FC, FR, TRC, diurèse, TA.
- **Paraclinique:** L'ECBU de contrôle est inutile sous traitement et à l'arrêt de celui-ci dans l'immense majorité des cas. Il reste indiqué en cas d'évolution clinique inhabituelle ou si la bactérie isolée s'avère résistante au traitement antibiotique initial.

Hémogramme normal chez l'enfant								
	GR (10^9/l)	**Hb (g /l)**	**VGM µg**	**Rétic. (10^9/l)**	**GB (10^9/l)**	**Neutro. (10^9/l)**	**Lymph. (10^9/l)**	**Plaq. (10^9/l)**
J1	4,5-7	*170-200*	90-120	200-400	*15-25*	8-12	5-8	150-400
J7	4,5-5,5	*170-210*	90-120	50-200	*10-14*	6-10	3-6	150-400
J21	4-5	*130-180*	90-100	20-140	*10-14*	3-5	5-8	150-400
3mois	3,5-4,2	*100-130*	75-85	40-80	*8-12*	3-5	4-6	150-400
6mois	4-5	*110-140*	72-82	40-80	*8-12*	3,2-5,7	3,8-5,3	150-400
1 an	4,1-5,1	*110-150*	75-82	40-80	*8-12*	3,5-6	3,5-5	150-400
6 ans	4,2-5,2	*125-150*	78-88	40-80	*7-11*	3,5-6	3,5-4,5	150-400
10 ans	4,5-5,5	*135-150*	80-90	40-80	*6-11*	4-6	2,5-4,5	150-400

Adapté de : G Schaison et al. Valeurs de référence en hématologie pédiatrique, Hématologie de l'enfant. Flammarion Médecine-Sciences

Constantes vitales chez l'enfant			
Age	**Fréquence cardiaque (battements/mn)**	**Fréquence respiratoire (cycle/mn)**	**Pression artérielle (systolique minimale en mm Hg)**
0-1 mois	120-160	30-60	Fonction de l'âge gestationnel
1-3 mois	100-150	35-55	60
3-12 mois	90-120	25-45	70
1-6 ans	65-110	20-30	70+ (2xage en années)
6-12 ans	60-95	14-22	70+ (2xage en années)
>12 ans	55-85	12-18	90

Adapted from: Nelson textbook of pediatrics.19ème éd.Philadelphie: Elsevier Saunders; 2011

NB: TA diastolique= TA systolique/2 +1